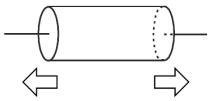
001 기본소자 › 저항·비저항

2008 국가직 13번

저항의 크기가 20[Ω]인 아래와 같은 원기둥 모양의 저항이 있다. 이 저항의 끝을 잡고 길이를 2배로 늘이면 저항값[Ω]은? (단, 저항을 늘이더라도 부피는 일정하게 유지되며, 늘어난 후에도 원기둥 모양이 되고, 재질의 성질은 변하지 않는다고 가정한다)



① 80 ② 40

③ 20 ④ 10

002 기본소자 › 저항·비저항

2015 서울시 1번

균질한 저항을 갖는 원통형 도선의 길이를 늘여 원래 길이의 4배가 되는 원통형 도선을 만들었다. 도선의 전체 체적은 변하지 않는다고 가정할 때, 늘어난 도선의 저항값은 원래 도선의 저항값의 몇 배가 되겠는가?

① 16배 ② 12배 ③ 8배 ④ 4배

003 기본소자 › 저항·비저항

2017 국가직 10번

입력 전압 36[V]에 연결된 발열선의 발열량이 1[kW]이다. 동일한 재료로 단면의 지름을 두 배로 늘리고, 길이를 반으로 줄여 만든 발열선에 동일한 전압을 인가했을 때, 발열량[kW]은?

① 4

② 6

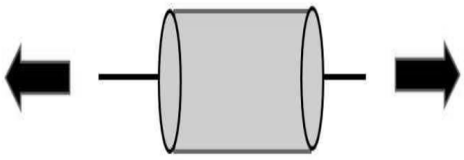
③ 8

④ 10

004 기본소자 › 저항·비저항

2023 군무원 1번

아래 모양과 같은 원기둥 모양 철사의 양끝을 잡아당겨 길이를 3배로 늘렸다. 길이를 늘려도 원래의 원기둥 단면의 모양은 유지되며, 재질의 특성과 부피 또한 변함없다고 가정할 때 철사의 저항값은 어떻게 되는가?



① 1배로 변함 없다. ② $\frac{1}{3}$배로 감소한다.

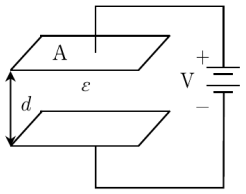
③ 3배로 증가한다. ④ 9배로 증가한다.

정답 001번 ① · 002번 ① · 003번 ③ · 004번 ④

005 기본소자 › 커패시터·정전용량

2012 국가직 14번

면적이 A인 평행한 두 금속판 사이의 거리가 d인 커패시터의 정전용량을 2배로 증가시키기 위한 방법으로 적절한 것은?



① 두 금속판 사이의 거리(d)를 2배로 늘려준다.

② 두 금속판의 면적(A)을 2배로 늘려준다.

③ 두 금속판 사이에 유전율(ε)이 1/2인 물질로 채운다.

④ 두 금속판의 면적과 두 판 사이의 거리를 동시에 2배로 늘려준다.

006 기본소자 › 커패시터·정전용량

2022 군무원 19번

평행판 커패시터의 극판 사이에 비유전율이 5인 유전체를 채울 경우 같은 전위차에 대한 극판의 전하량 변화로 가장 적절한 것은?

① 5배로 증가한다.

② 5배로 감소한다.

③ 10배로 증가한다.

④ 비유전율값에 따라서는 변하지 않는다.

007 기본소자 › 커패시터·정전용량

2025 지방직 8번

면적이 S, 거리가 d인 평행 전극판 사이에 유전율 ε의 유전체를 채운 커패시터에 전압 V를 인가했을 때, 커패시터에 저장되는 전하량을 증가시키는 방법으로 옳지 않은 것은?

① ε을 증가시킨다.

② d를 증가시킨다.

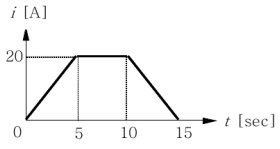
③ S를 증가시킨다.

④ V를 증가시킨다.

008 기본소자 › 인덕터·전압전류 관계

2022 군무원 18번

인덕터에 아래 그림과 같은 전류가 흐를 때 5초에서 10초 사이의 인덕터 전압 V_L으로 가장 적절한 것은?



① 0 ② 5

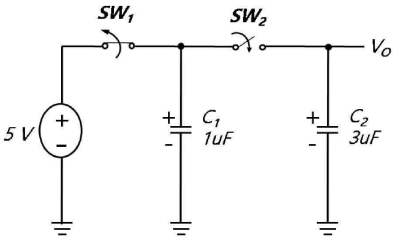
③ 10 ④ 20

정답 005번 ② · 006번 ① · 007번 ② · 008번 ①

009 기본소자 › 전하·에너지 보존

2020 국회직 5번

아래의 캐패시터 회로에서 스위치1(SW_1)이 닫혀있고 스위치2(SW_2)가 열려있는 상태이며 이때 V_O = 1[V]이다. 이후 스위치1(SW_1)이 열리고 난 다음 스위치2(SW_2)가 닫히면 V_O의 값[V]은?



① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

010 기본소자 › 전하·에너지 보존

2026 군무원 10번

정전용량 C인 커패시터가 전압 V_s에 의해 완전히 충전되어 있다. 이어서 전원을 분리시키고 전혀 충전되어 있지 않은 동일한 정전용량 C인 커패시터를 병렬로 결합하였다. 병렬 결합 후 커패시터 양단의 공통전압은 얼마이며, 결합 후 두 커패시터에 저장된 총 에너지는 결합 전 에너지에 비해 어떻게 되는가?

① V_s, 저장된 총 에너지는 동일하다.
② V_s, 저장된 총 에너지는 절반으로 줄어든다.
③ $\frac{1}{2}V_s$, 저장된 총 에너지는 동일하다.
④ $\frac{1}{2}V_s$, 저장된 총 에너지는 절반으로 줄어든다.

011 기본소자 › 배터리 용량·특성

2015 국가직 2번

12[V] 배터리 용량이 48[Ah]라고 한다. 만약 배터리가 완전 충전되어 있을 때 90[W], 12[V]의 전구를 연결한다면 이론적으로 전구를 켤 수 있는 최대 시간은?

① 36분
② 60시간
③ 1시간 40분
④ 6시간 24분

012 기본소자 › 배터리 용량·특성

2022 군무원 3번

다음 중 일반적인 리튬이온(Li-ion) 전지에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 크기에 비해 용량이 큰 편이라, 휴대기기에 많이 사용된다.
② 동일 크기의 니켈-카드뮴 전지보다 밀도가 높기 때문에 용량이 크다.
③ 메모리 현상이 미미하여 용량이 줄어들지 않아 오랫동안 사용 가능하다.
④ 높은 온도에서 폭발 가능성이 있으나 니켈-카드뮴 전지보다 가격이 저렴하다.

정답 009번 ② · 010번 ④ · 011번 ④ · 012번 ④

013 기본소자 › 배터리 용량·특성

2023 군무원 12번

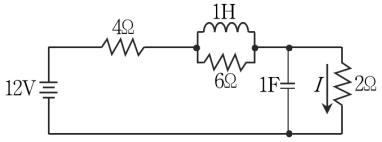
정격용량이 5[V], 6,000[mAh]인 보조배터리를 이용하여 5[V], 3[W]인 휴대용 선풍기를 사용하려고 한다. 사용하기 전 보조배터리는 완전 충전되어 있으며, 휴대용 선풍기 자체의 배터리에는 전혀 저장되어 있는 에너지가 없다고 할 때, 보조배터리를 통해 이론적으로 휴대용 선풍기를 사용할 수 있는 최대 시간은 얼마인가?
(단, 선풍기의 동작 외에 소모되는 에너지는 전혀 없다고 가정)

① 5시간 ② 10시간
③ 20시간 ④ 30시간

014 기본소자 › 직류 정상상태

2008 국가직 11번

다음 회로가 정상상태에 도달하였을 때, 2[Ω]의 저항을 통해 흐르는 전류 I[A]는?

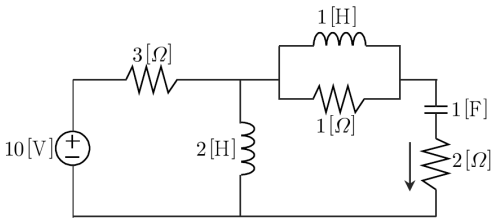


① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

015 기본소자 › 직류 정상상태

2009 지방직 12번

다음 회로가 정상상태에 도달하였을 때, 저항 2[Ω]을 통해 흐르는 전류값[A]은? (단, 10[V]는 직류전원이다)

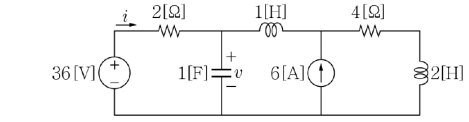


① 2
② 0
③ 1
④ 5

016 기본소자 › 직류 정상상태

2017 서울시 16번

다음 회로가 직류정상상태에 있다고 할 때 커패시터의 전압 v는?



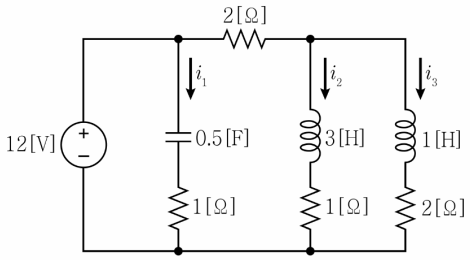
① 12[V] ② 16[V] ③ 24[V] ④ 32[V]

정답 013번 ② · 014번 ② · 015번 ② · 016번 ④

017 기본소자 › 직류 정상상태

2023 지방직 7번

다음 회로가 정상상태(steady state)일 때, 전류 i_2 [A]는?



① 0
② 3
③ 6
④ 12

018 기본소자 › 전류·전력·정격

2018 서울시 11번

전력계통의 전원선, 통신선, 신호선 등의 도체를 통하여 과도 이상 전압이 침입하면 전기기기, 전자부품의 파손이 발생한다. 이를 예방하기 위하여 전류변화를 억제하거나 최소화하는 장비로 가장 옳은 것은?

① 접지
② 서지보호기
③ 퓨즈(fuse)
④ 누전차단기

019 기본소자 › 전류·전력·정격

2020 서울시 1번

전기난로가 직류전압(DC voltage) 100[V]의 전원에 연결되어 있을 때, 2[kW]의 전력을 소비한다고 하면, 전기난로의 저항 값[Ω]은?

① 1
② 2
③ 5
④ 10

020 기본소자 › 전류·전력·정격

2020 서울시 16번

도체에서 일초당 도체의 단면을 통과하는 자유전자의 개수를 n[1/sec]이라 했을 때, 도체에 흐르는 전류(I)[A] 값은? (단, e는 도체의 단면을 통과하는 자유전자 1개의 전하량이다.)

① en[A]
② e^2n[A]
③ e/n[A]
④ n/e[A]

정답 017번 ② · 018번 ② · 019번 ③ · 020번 ①

021 기본소자 › 전류·전력·정격

2022 군무원 17번

절전형 전등을 사용하여 소모 전류가 10% 감소하였다. 소비 전력은 약 몇 % 감소되는가?

① 10% 감소
② 19% 감소
③ 25% 감소
④ 감소 없음

022 기본소자 › 전류·전력·정격

2026 군무원 11번

퓨즈는 회로에 허용된 것보다 큰 전류가 흐를 때 금속 요소가 녹아 전류를 차단해 기기·배선·인명에 대한 손상과 화재를 예방하는 안전장치라고 할 수 있다. 예를들어, 전압 220 [V]인 어떤 가정에서 소비전력 1100 [W]인 다리미와 1540 [W]인 에어컨을 동시에 함께 사용하고자 한다면, 필요한 퓨즈의 최소 정격 전류는 몇 [A]이상이어야 하는가?

① 3 [A]
② 6 [A]
③ 9 [A]
④ 12 [A]

023 기본소자 › R·L·C 기본특성

2009 국가직 1번

커패시터와 인덕터의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 커패시터와 인덕터는 전기에너지 저장능력을 가진 소자이다.
② DC 정상상태에서 커패시터는 개방회로처럼 보이고 인덕터는 단락회로처럼 보인다.
③ 실제의 커패시터와 인덕터에는 누설전류가 존재한다.
④ 커패시터 양단의 전압은 커패시터에 흐르는 전류의 변화율에 비례한다.

024 기본소자 › R·L·C 기본특성

2009 국회직 6번

저항, 인덕터, 커패시터에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 저항은 전력을 소모하는 소자이다.
② 인덕터는 자기장에 에너지를 저장한다.
③ 커패시터는 전기장에 에너지를 저장한다.
④ 커패시터에 흐르는 전류 파형은 불연속일 수 있다.
⑤ 인덕터에 흐르는 전류 파형은 불연속일 수 있다.

-

정답 021번 ② · 022번 ④ · 023번 ④ · 024번 ⑤

025 기본소자 › R·L·C 기본특성

2010 국가직 11번

전류와 전압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 커패시터 양단에 가해진 전압의 크기와 전하량은 비례한다.
② 인덕터에 흐르는 전류의 세기는 인덕터 양단에 가해진 전압의 시간당 변화율에 비례한다.
③ 도선에 흐르는 전류의 세기는 단위시간 당 도선의 단면을 통과하는 전하량이다.
④ 저항값이 일정할 때, 이 저항에서 소비되는 전력은 전압의 제곱에 비례하거나 또는 전류의 제곱에 비례한다.

026 기본소자 › R·L·C 기본특성

2014 서울시 1번

다음의 설명 중 틀린 것은?

① 절연체의 전기를 차단하는 정도를 나타내는 지표는 비저항(resistivity)이다.
② 전도성이 증가할수록 저항은 작아지고 전도성이 낮아질수록 저항은 커진다.
③ 초당 약 6.24×10^{15}개의 전자가 어떤 지점을 통과하였을 때의 전류가 1[A]이다.
④ 한 곳에는 양극, 다른 한 곳에는 음극으로 전하가 축적되면 기전력이 발생한다.
⑤ 특정 도체의 온도를 절대온도 근처까지 낮출 경우, 물체가 저항을 잃어버려 장시간 동안 전류가 흐를 수 있으며, 이러한 현상을 초전도라 한다.

027 기본소자 › R·L·C 기본특성

2015 국회직 1번

교류회로에서 커패시터와 인덕터의 특성을 <보기>에서 옳은 것을 모두 고르면?

< 보 기 >

ㄱ. 커패시터 양단에 걸리는 전압의 시간에 따른 변화가 커지면 커패시터에 흐르는 전류도 비례하여 커진다.
ㄴ. 커패시터의 용량성리액턴스의 크기는 커패시턴스가 커질수록 증가한다.
ㄷ. 두 개의 인덕터가 병렬로 연결되면 전체 인덕턴스는 각각의 인덕턴스의 합과 같다.
ㄹ. 인덕터의 유도성리액턴스는 주파수가 높아질수록, 인덕턴스가 증가할수록 증가한다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

028 기본소자 › R·L·C 기본특성

2022 지방직 3번

인덕터와 커패시터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무한대의 전압이 인가되지 않는 한 인덕터 전류는 불연속적으로 변할 수 없다.
② 커패시터 전류는 인가되는 전압의 시간적 변화율의 영향을 받는다.
③ 커패시터 양단에 직류 전압이 인가된 후 정상 상태(steady state)에 도달하면 커패시터는 개방 회로처럼 동작한다.
④ 인덕터 두 개를 병렬 연결하면 등가 인덕턴스는 인덕터 한 개의 인덕턴스보다 크다.

정답 025번 ② · 026번 ③ · 027번 ③ · 028번 ④

029 기본소자 › R·L·C 기본특성

2022 군무원 15번

인덕터와 커패시터는 실제로 급격히 변화할 수 없는 값이 있다. 다음 중 어느 것인가?

① 인덕터에서 전압, 커패시터에서 전류
② 인덕터에서 전류, 커패시터에서 전압
③ 인덕터에서 전압, 커패시터에서 전압
④ 인덕터에서 전류, 커패시터에서 전류

전자공학(

030 기본소자 › R·L·C 기본특성

2023 군무원 2번

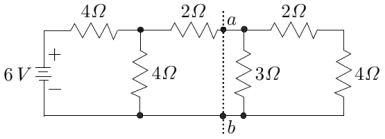
다음 중 커패시터와 인덕터에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 커패시터와 인덕터 모두 에너지를 저장할 수 있는 소자이다.
② DC 정상상태(Steady State)에서 커패시터는 단락회로(Short-Circuited)처럼 동작하고, 인덕터는 개방회로(Open-Circuited)처럼 동작한다.
③ 충전된 커패시터에 전원을 끊게 되면 실제로는 커패시터에 매우 적은 누설전류가 흐르게 되어 시간이 지남에 따라 충전된 전하량이 줄어든다.
④ 인덕터 양단의 전압은 인덕터에 흐르는 전류의 변화율에 비례한다.

031 회로해석 › 직병렬·합성저항

2007 국가직 11번

다음 그림에서 $a-b$ 두 단자 간에 나타나는 전압[V]은?



① 1
② 2
③ 3
④ 4

032 회로해석 › 직병렬·합성저항

2008 국가직 15번

저항값이 6[Ω]인 세 개의 저항들을 남김없이 모두 사용하여 여러 가지의 합성저항 값을 얻고자 한다. 직렬연결과 병렬연결 방법을 여러 가지로 조합해 보면 모두 네 가지의 합성 저항값을 얻을 수 있다. 이 방법으로 얻을 수 없는 저항값[Ω]은?

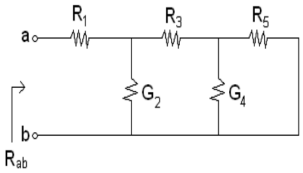
① 2
② 4
③ 9
④ 12

정답 029번 ② · 030번 ② · 031번 ① · 032번 ④

033 회로해석 › 직병렬·합성저항

2009 국회직 19번

사다리형 회로의 단자 ab에서 본 합성저항(R_{ab}[Ω])값은?
(그림에서 R은 저항, G는 콘덕턴스를 의미하며,
$R_1 = 1$ [Ω], $R_3 = 1/3$ [Ω], $R_5 = 0.5$ [Ω],
$G_2 = 3$ [℧], $G_4 = 4$ [℧]이다.)

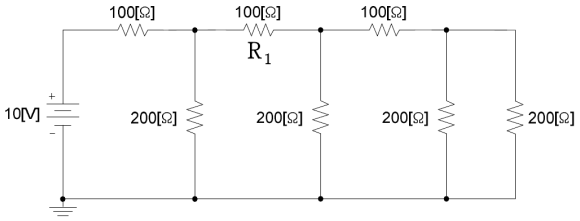


① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{4}{3}$
③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{7}{3}$
⑤ $\frac{7}{4}$

034 회로해석 › 직병렬·합성저항

2014 국회직 14번

다음 그림과 같이 저항을 직·병렬로 구성한 회로에서 저항 R_1이 소비하는 전력[mW] 은?

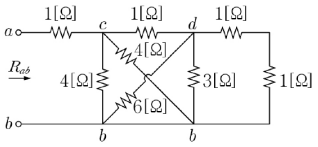


① 31.25
② 62.5
③ 125
④ 250
⑤ 500

035 회로해석 › 직병렬·합성저항

2017 서울시 4번

다음 회로에서 R_{ab}는 얼마인가?

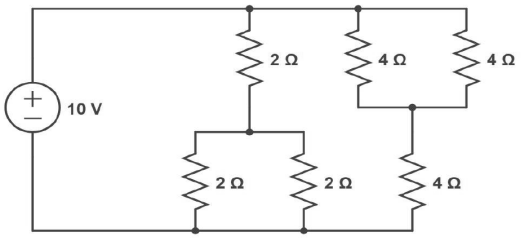


① 1 [Ω] ② 2 [Ω] ③ 3 [Ω] ④ 4 [Ω]

036 회로해석 › 직병렬·합성저항

2024 군무원 6번

다음 그림과 같이 2 [Ω], 4 [Ω] 저항들과 10 [V] 전압원이 연결된 회로가 있다. 이 경우 전압원이 공급하는 전력 [W]으로 적절한 것은?



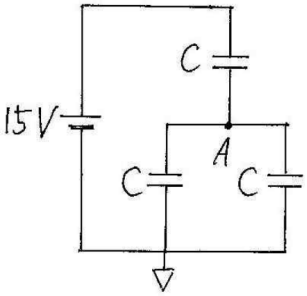
① 30 ② 50 ③ 70 ④ 90

정답 033번 ① · 034번 ② · 035번 ② · 036번 ②

037 회로해석 › 커패시터·인덕터 합성

2023 군무원 20번

완전히 방전되어 있던 같은 용량의 커패시터 세 개를 15[V] 배터리와 아래와 같이 연결하였을 때 절점(node) A의 전압으로 가장 알맞은 것은?

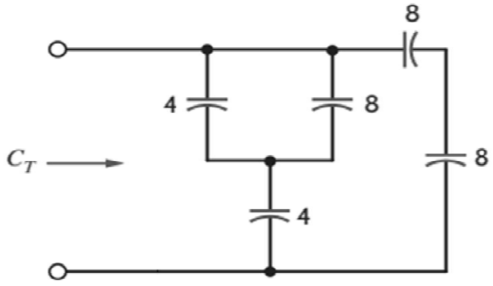


① 5V ② 6V
③ 10V ④ 12V

038 회로해석 › 커패시터·인덕터 합성

2024 군무원 8번

다음 그림과 같이 커패시터가 연결된 경우 합성 커패시턴스 값 C_T[F]로 적절한 것은? (단, 그림의 각 커패시터의 단위는 [F]이다.)

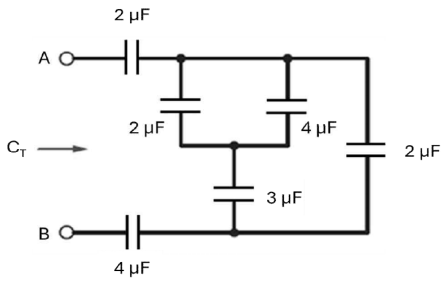


① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8

039 회로해석 › 커패시터·인덕터 합성

2026 군무원 19번

다음 회로와 같이 A, B 단자 사이에 6개의 커패시터가 연결되어 있는 경우, AB 단자 간의 전체 등가 커패시턴스(C_T) 값으로 가장 적절한 것은?

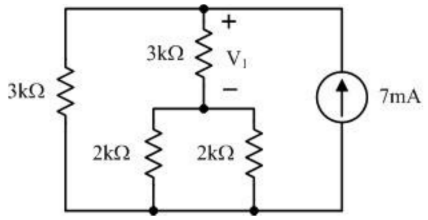


① 1 [μF]
② 2 [μF]
③ 3 [μF]
④ 6 [μF]

040 회로해석 › 전압·전류분배

2014 국회직 3번

다음 회로에서 전압 V_1의 값은?



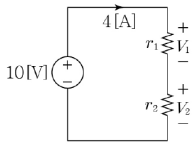
① 21V ② 12V
③ 9V ④ 8V
⑤ 6V

정답 037번 ① · 038번 ③ · 039번 ① · 040번 ③

041 회로해석 › 전압·전류분배

2017 서울시 7번

다음 회로에서 V_1(r_1의 양단 전압)이 V_2(r_2의 양단 전압)의 2배일 때, 저항 r_1과 저항 r_2의 값은?



① $r_1 = 1/3\,[\Omega]$, $r_2 = 2/3\,[\Omega]$

② $r_1 = 2/3\,[\Omega]$, $r_2 = 1/3\,[\Omega]$

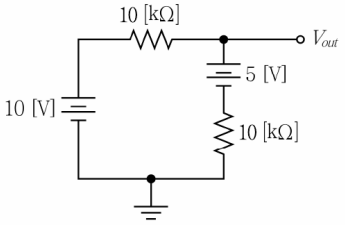
③ $r_1 = 10/6\,[\Omega]$, $r_2 = 5/6\,[\Omega]$

④ $r_1 = 5/6\,[\Omega]$, $r_2 = 10/6\,[\Omega]$

042 회로해석 › 전압·전류분배

2019 국가직 14번

다음 회로에서 출력전압 V_{out}[V]는?



① 5

② 7.5

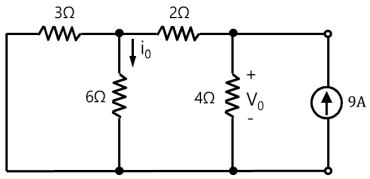
③ 10

④ 12.5

043 회로해석 › 전압·전류분배

2019 국회직 15번

다음 회로에서 i_0[A]와 V_0[V]는?

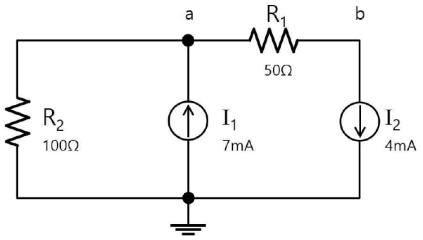


	i_0	V_0
①	1.5	9
②	1.5	18
③	3	9
④	3	18
⑤	1.5	12

044 회로해석 › 전압·전류분배

2021 국회직 1번

다음 그림과 같은 회로에서 50[Ω] 저항 R_1에 흐르는 전류의 크기와 방향으로 옳은 것은?



① 3mA, a에서 b로

② 3mA, b에서 a로

③ 4mA, a에서 b로

④ 11mA, a에서 b로

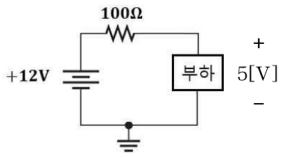
⑤ 11mA, b에서 a로

정답 041번 ③ · 042번 ② · 043번 ② · 044번 ③

045 회로해석 › 전압·전류분배

2022 군무원 9번

다음과 같은 회로에서 부하의 전압이 5[V]라면, 부하에서 소모되는 전력으로 가장 적절한 것은?

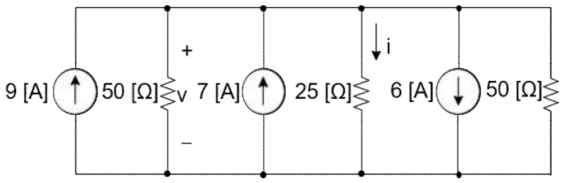


① 250[mW] ② 350[mW]
③ 490[mW] ④ 1440[mW]

046 회로해석 › 전압·전류분배

2024 국회직 16번

다음 회로에서 전압 v [V]와 전류 i [A]는?

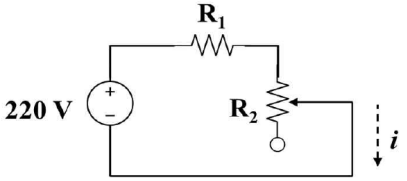


	v	i
①	125	5
②	125	10
③	200	15
④	250	5
⑤	250	10

047 회로해석 › 전압·전류분배

2025 군무원 1번

아래 그림에 있는 가변 저항기(potentiometer) 회로에서는 전류 i를 최소 1 A에서 최대 10 A까지 조절할 수 있도록 설계하려고 한다. 이를 위해 필요한 저항 R_1값과 R_2의 최대값으로 가장 올바른 것은? (단, R_2는 0 Ω에서 1 kΩ 사이의 변하는 저항값을 갖는다)

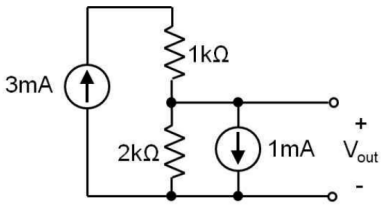


① R_1 = 12 Ω, R_2 = 10 Ω
② R_1 = 11 Ω, R_2 = 99 Ω
③ R_1 = 10 Ω, R_2 = 12 Ω
④ R_1 = 22 Ω, R_2 = 198 Ω

048 회로해석 › 전압·전류분배

2025 군무원 12번

그림의 회로의 출력 전압 V_{out}으로 가장 적절한 것은?



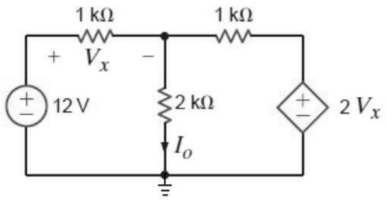
① 2 V
② 3 V
③ 4 V
④ 6 V

정답 045번 ② · 046번 ① · 047번 ④ · 048번 ③

049 회로해석 › 종속전원 회로해석

2015 국회직 4번

다음 회로에서 $2[k\Omega]$에 흐르는 전류 I_o 값이 옳은 것은?

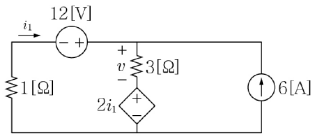


① 4 [mA]
② 5 [mA]
③ 6 [mA]
④ 7 [mA]
⑤ 8 [mA]

050 회로해석 › 종속전원 회로해석

2017 서울시 8번

다음 회로에서 3 [Ω] 저항이 소비하는 전력은?

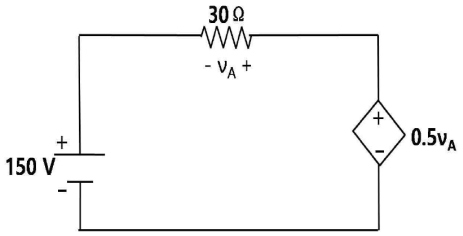


① 25 [W]
② 50 [W]
③ 75 [W]
④ 100 [W]

051 회로해석 › 종속전원 회로해석

2020 국회직 13번

다음 회로의 종속 전압원에서 공급한 전력[W]은?

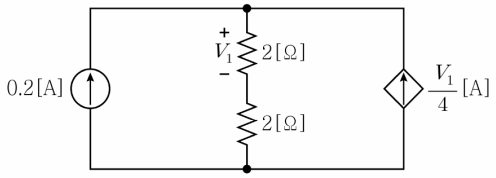


① −1,500
② −1,000
③ 1,000
④ 1,500
⑤ 2,000

052 회로해석 › 종속전원 회로해석

2023 국가직 8번

다음 회로에서 독립 전류원 0.2 [A]에 의해 공급되는 전력[W]은?



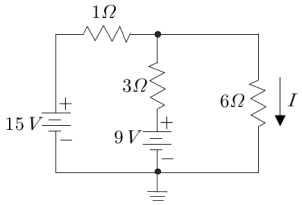
① 0.16
② 0.32
③ 0.48
④ 0.52

정답 049번 ① · 050번 ③ · 051번 ④ · 052번 ②

053 회로해석 › KCL·노드해석

2007 국가직 8번

다음 회로에서 $6[\Omega]$ 저항을 통해 흐르는 전류 $I[A]$는?

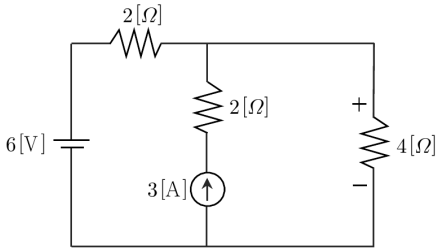


① 3 ② 2.5
③ 2 ④ 1

054 회로해석 › KCL·노드해석

2009 지방직 20번

다음 회로에서 $4[\Omega]$ 저항 양단의 전압[V]은?

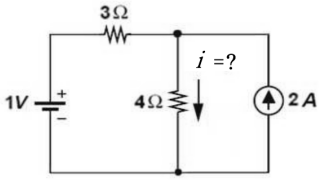


① 5 ② 6
③ 8 ④ 12

055 회로해석 › KCL·노드해석

2009 국회직 16번

다음 회로에서 i [A]는?

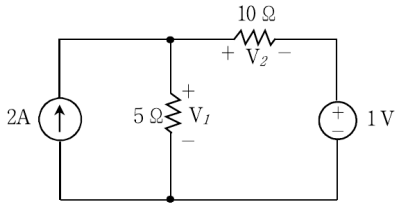


① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

056 회로해석 › KCL·노드해석

2014 국가직 15번

다음 회로에서 저항에 걸리는 전압 V_1과 V_2의 값[V]은?



	V_1	V_2
①	7	6
②	7	10
③	8	6
④	8	10

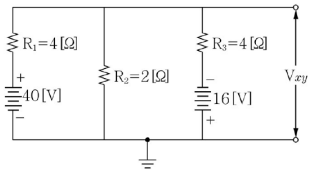
정답 053번 ③ · 054번 ③ · 055번 ② · 056번 ①

057 회로해석 › KCL·노드해석

2014 서울시 8번

다음 회로에서 V_{xy}의 값은 얼마인가?

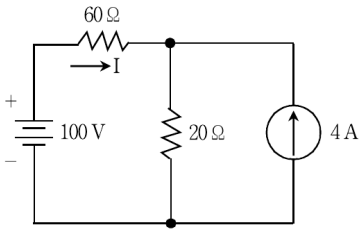
① 6[V]
② 10[V]
③ 14[V]
④ 16[V]
⑤ 20[V]



058 회로해석 › KCL·노드해석

2015 국가직 17번

다음 회로의 60[Ω]에 흐르는 전류 I[A]는?

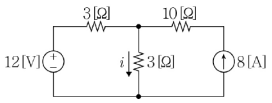


① 0.3
② 0.2
③ 1.5
④ 0.25

059 회로해석 › KCL·노드해석

2015 서울시 13번

다음 회로에서 전류 i는 몇 [A]인가?

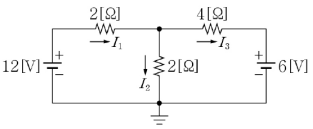


① 3[A]
② 4[A]
③ 6[A]
④ 8[A]

060 회로해석 › KCL·노드해석

2016 서울시 3번

다음 주어진 회로에서 각 저항에 흐르는 전류 I_1[A], I_2[A], I_3[A] 값으로 옳은 것은?



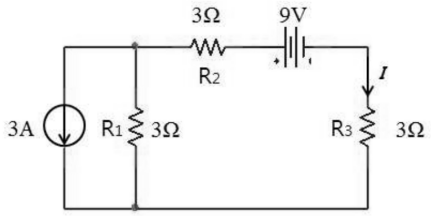
① I_1=3[A], I_2=3[A], I_3=0[A]
② I_1=3[A], I_2=2[A], I_3=1[A]
③ I_1=3[A], I_2=1[A], I_3=2[A]
④ I_1=3[A], I_2=0[A], I_3=3[A]

정답 057번 ① · 058번 ④ · 059번 ③ · 060번 ①

061 회로해석 › KCL·노드해석

2017 국회직 15번

아래 회로에서 R_3에 흐르는 전류 I 값으로 옳은 것은?

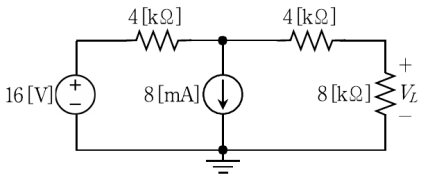


① -1 A ② 1 A
③ -2 A ④ 2 A
⑤ -3 A

062 회로해석 › KCL·노드해석

2018 국가직 15번

다음 회로에서 저항 8[kΩ]의 양단에 걸리는 전압 V_L[V]는?

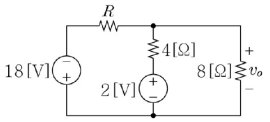


① −8
② −4
③ 4
④ 8

063 회로해석 › KCL·노드해석

2019 서울시 6번

그림과 같은 회로에서 $v_o=-4$[V]일 때 R의 값은?



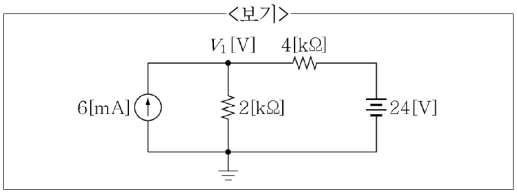
① 5[Ω] ② 6[Ω] ③ 7[Ω] ④ 8[Ω]

064 회로해석 › KCL·노드해석

2021 서울시 3번

<보기> 회로에서 V_1의 값[V]은?

<보기>



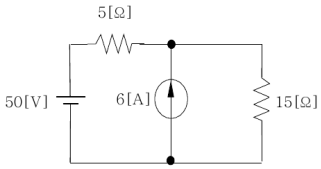
① 0 ② 8
③ 12 ④ 16

정답 061번 ③ · 062번 ① · 063번 ③ · 064번 ④

065 회로해석 › KCL·노드해석

2022 군무원 13번

아래 그림과 같은 회로에서 15[Ω]에 흐르는 전류[A] 값으로 가장 적절한 것은?

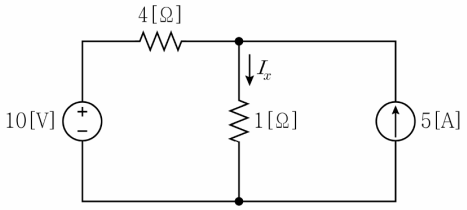


① 1[A] ② 2[A]
③ 4[A] ④ 6[A]

066 회로해석 › KCL·노드해석

2023 국가직 10번

다음 회로에서 전류 I_x [A]는?

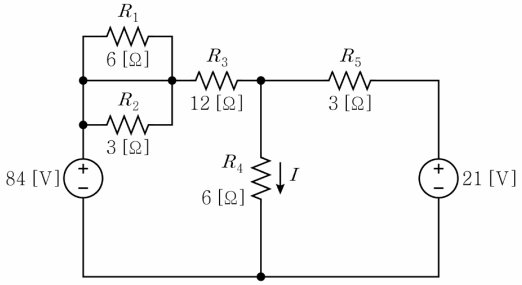


① 6 ② 8
③ 10 ④ 12

067 회로해석 › KCL·노드해석

2026 국가직 11번

다음 회로에서 R_4에 흐르는 전류 I[A]는?

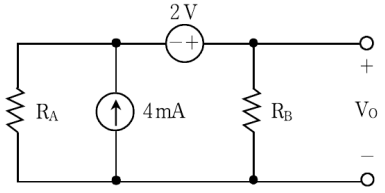


① 1
② 2
③ 3
④ 4

068 회로해석 › KVL·루프해석

2012 국가직 8번

다음 회로에서 출력전압 Vo 값[V]은? (단, $R_A = 4K\Omega$, $R_B = 8K\Omega$ 이다)



① 4 ② 8
③ 10 ④ 12

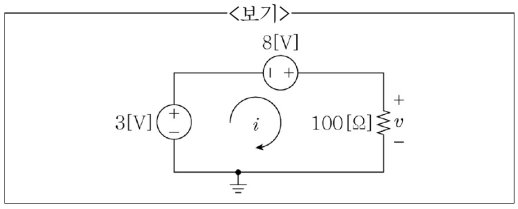
정답 065번 ③ · 066번 ① · 067번 ④ · 068번 ④

069 회로해석 › KVL·루프해석

2020 서울시 12번

<보기>와 같이 두 전압원과 하나의 저항을 갖는 회로에서 전압 v[V]와 전류 i[mA] 값은?

<보기>

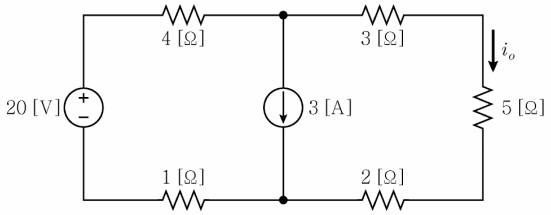


	v[V]	i[mA]
①	5	50
②	11	110
③	−5	−50
④	−11	−110

070 회로해석 › KVL·루프해석

2024 지방직 17번

다음 회로에서 저항 5 [Ω]에 흐르는 전류 i_o [A]는?



① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{3}$

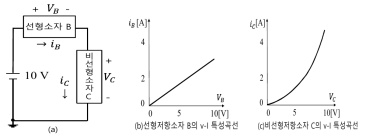
③ $\frac{4}{3}$

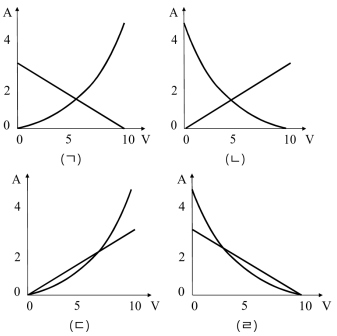
④ $\frac{5}{3}$

071 회로해석 › 부하선·비선형 소자 해석

2019 국회직 19번

다음 그림 (a)는 10V 전압원, 선형소자 B와 비선형소자 C가 직렬로 연결되어 구성된 회로이며, 그림 (b)와 (c)는 각각 B와 C의 전압-전류 특성곡선을 보여준다. 그림 (ㄱ)~(ㄹ) 중에서, 부하선해석법(load line analysis)으로 이 회로를 해석하여 동작점(V_c, i_c)을 구하기 위한 그래프는?





① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄹ

⑤ 비선형저항소자가 포함된 회로는 부하선해석법으로 해석할 수 없다.

072 회로해석 › 직류회로 전압·전류·전력

2026 지방직 7번

전기회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저항이 병렬로 연결된 경우, 총저항은 증가한다.

② 인덕터가 병렬로 연결된 경우, 총인덕턴스는 증가한다.

③ 커패시터가 병렬로 연결된 경우, 총커패시턴스는 증가한다.

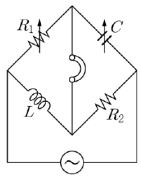
④ 굵기가 일정한 전선의 저항은 길이와 단면적에 비례한다.

정답 069번 ② · 070번 ① · 071번 ① · 072번 ③

073 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2016 서울시 19번

그림과 같은 교류 브리지(bridge)의 평형조건은?



① $\frac{R_2}{R_1}=\frac{L}{C}$ ② $R_1L=\frac{R_2}{C}$

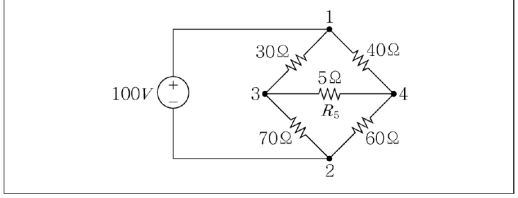
③ $R_1C=\frac{L}{R_2}$ ④ $R_1R_2=CL$

074 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2018 서울시 13번

<보기>의 회로에서 $R_5=5\Omega$에 흐르는 전류는?

<보기>

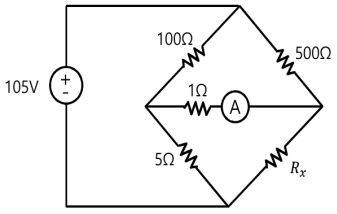


① 0.2[A] ② 0[A] ③ $\frac{1}{3}$[A] ④ 1[A]

075 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2019 국회직 12번

다음 회로에서 가운데 전류계로 측정한 전류값이 0 A가 될 때, R_x의 소비전력[W]은?



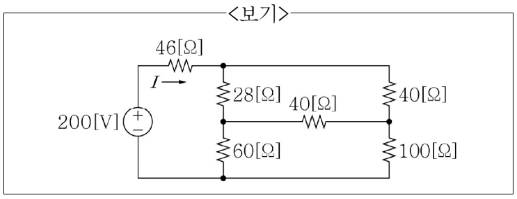
① 1.0
② 2.5
③ 3.0
④ 4.5
⑤ 5.0

076 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2021 서울시 11번

<보기>에서 전류 I의 값[A]은?

<보기>



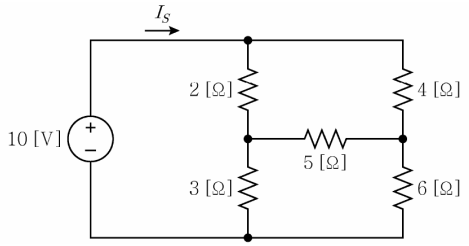
① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

정답 073번 ③ · 074번 ① · 075번 ① · 076번 ②

077 브리지·Y-Δ 변환 › 브리지 평형·해석

2025 국가직 12번

다음 회로에서 전류 I_S [A]는?



① 2
② 3
③ 5
④ 7

078 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2009 국가직 11번

내부 임피던스 Za = 3+j5 [Ω]인 발전기에 임피던스 Zb = 2+j3 [Ω]인 선로를 연결하여 부하에 전력을 공급할 때, 최대전력을 공급하기 위한 부하 임피던스[Ω]는?

① 1 + j2
② 1 − j2
③ 5 − j8
④ 5 + j8

079 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2015 국가직 6번

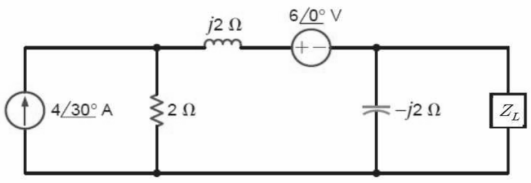
전력 증폭회로 출력단의 내부 복소 임피던스가 $10+j5$ [Ω]이다. 부하에 전달되는 전력이 최대가 되는 부하의 복소 임피던스[Ω]는?

① $10+j5$
② $10-j5$
③ $5+j10$
④ $5-j10$

080 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2015 국회직 14번

아래 회로에서 부하 Z_L에 최대전력을 전달하기 위한 $Z_L[\Omega]$값으로 옳은 것은?



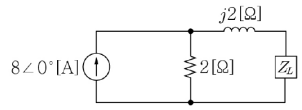
① $1+j$
② $1-j$
③ $2+j2$
④ $2-j2$
⑤ $1+j2$

정답 077번 ② · 078번 ③ · 079번 ② · 080번 ③

081 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2017 서울시 3번

다음 회로에서 부하 Z_L에 최대 평균전력이 전달되기 위한 Z_L 값과 이때의 소비전력은?



① 2 [Ω], 32 [W]
② $j2$ [Ω], 32 [W]
③ $2-j2$ [Ω], 16 [W]
④ $2+j2$ [Ω], 16 [W]

082 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2018 서울시 15번

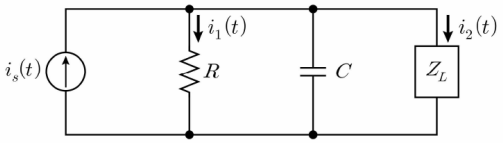
내부 임피던스 $Z_g = 0.3 - j5$ [Ω]인 발전기에 임피던스가 $Z_l = 1.7 + j3$ [Ω]인 선로를 연결하여 부하에 전력을 공급하고자 한다. 이때 부하에 최대전력이 전송되기 위한 부하 임피던스 Z_0 [Ω] 값으로 가장 옳은 것은?

① $2+j2$ ② $2-j2$ ③ 2 ④ -2

083 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2021 국가직 6번

입력신호 $i_s(t) = 120\sin(10^6 t)$ [A]를 인가하여 부하 임피던스 Z_L에 최대 전력이 전달되도록 다음과 같은 회로를 구성할 때, 옳지 않은 것은? (단, $R = \frac{1}{3}$ [Ω], $C = 4$ [μF]이다)



① $i_1(t)$와 $i_2(t)$의 위상이 서로 다르다.

② 회로가 테브닌(Thevenin) 등가회로로 표현될 때, Z_L이 테브닌 임피던스의 켤레복소수와 같으면 최대 전력이 전달된다.

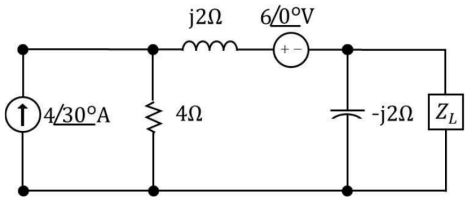
③ $Z_L = \frac{3}{25} + j\frac{4}{25}$ [Ω]이다.

④ Z_L에 전달되는 최대 평균전력은 300 [W]이다.

084 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2022 국회직 9번

다음 회로에서 최대 전력을 전달하기 위한 부하 Z_L 값으로 옳은 것은?



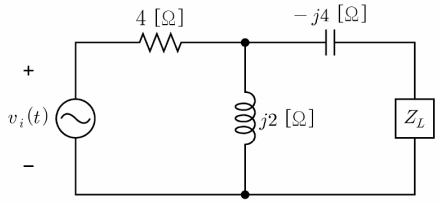
① 1-j2 [Ω]
② 1-j [Ω]
③ 1 [Ω]
④ 1+j [Ω]
⑤ 1+j2 [Ω]

정답 081번 ③ · 082번 ① · 083번 ④ · 084번 ⑤

085 회로망 정리 › 최대전력전달·공액정합

2025 지방직 19번

다음 회로에서 부하 Z_L에 최대 평균 전력을 전달하기 위한 Z_L의 임피던스[Ω]는?



① $4 + j2$
② $4 - j2$
③ $0.8 + j2.4$
④ $0.8 - j2.4$

086 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2008 국가직 5번

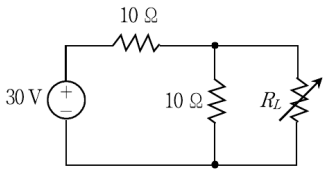
내부 저항이 10[Ω]인 10[V]의 직류전압원이 있다. 이 전원에 적절한 부하를 연결하여 부하에 최대전력을 전달하고자 할 때, 전달할 수 있는 최대전력값과 최대전력이 전달될 때의 전력전달효율은? (단, 전력전달효율 = 부하전력/전원의 공급전력)

① 최대전력값 2.5[W], 전달효율 50%
② 최대전력값 2.5[W], 전달효율 75%
③ 최대전력값 2.5[W], 전달효율 100%
④ 최대전력값 5[W], 전달효율 100%

087 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2014 국가직 5번

다음 회로에서 부하저항 R_L이 최대전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 때 부하저항 R_L에서 소비되는 최대전력[W]은?

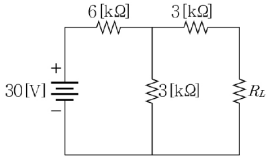


① 8.25
② 9.25
③ 10.25
④ 11.25

088 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2015 서울시 19번

다음 회로에서 최대전력을 R_L에 전달하기 위한 R_L의 값과 그 때 R_L에 전달되는 최대전력 P_L의 값으로 옳은 것은?



① R_L=4[kΩ]일 때, P_L=4[mW]
② R_L=4[kΩ]일 때, P_L=5[mW]
③ R_L=5[kΩ]일 때, P_L=4[mW]
④ R_L=5[kΩ]일 때, P_L=5[mW]

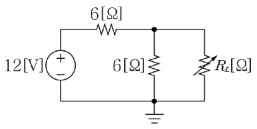
정답 085번 ③ · 086번 ① · 087번 ④ · 088번 ④

089 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2016 서울시 2번

다음에 주어진 회로의 부하에서 소비되는 전력이 최대가 되는 부하저항 $R_L[\Omega]$의 값으로 옳은 것은?

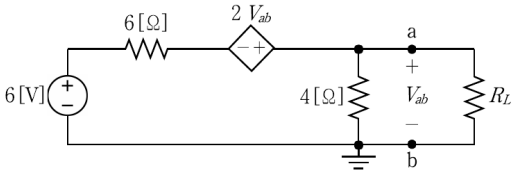
① 3[Ω]
② 6[Ω]
③ 9[Ω]
④ 12[Ω]



090 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2018 국가직 9번

다음 회로에서 최대 전력이 부하 R_L에 전달되기 위한 $R_L[\Omega]$은?

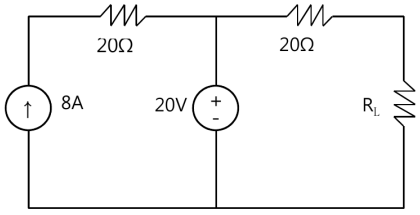


① 6
② 8
③ 10
④ 12

091 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2018 국회직 12번

다음 그림과 같은 회로에서 최대전력전달을 위한 부하저항 R_L값과 전달되는 최대전력값이 각각 옳은 것은?

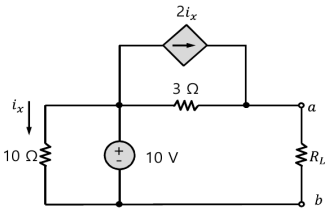


① 20Ω, 5W
② 20Ω, 10W
③ 10Ω, 10W
④ 10Ω, 5W
⑤ 40Ω, 20W

092 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2019 국회직 18번

다음 회로의 R_L에서 소모되는 전력이 최대가 되는 R_L의 값[Ω]은?



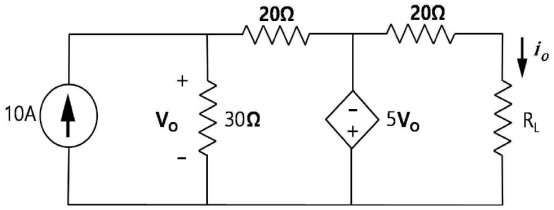
① 1
② 2
③ 3
④ 6
⑤ 9

정답 089번 ① · 090번 ④ · 091번 ① · 092번 ③

093 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2020 국회직 11번

다음 회로에서 부하저항 R_L이 소모하는 전력이 최대가 되는 R_L의 값[Ω]은?

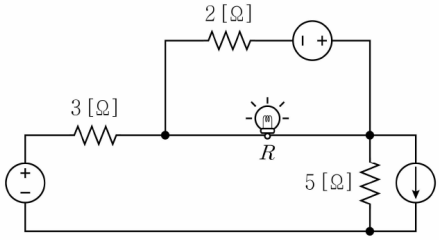


① 5
② 10
③ 15
④ 20
⑤ 30

094 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2021 국가직 5번

다음 회로에서 전구에 최대 전력을 전달하기 위한 저항 R[Ω]은?

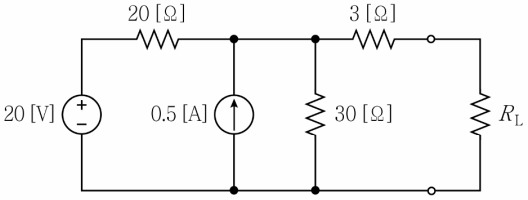


① 1.0
② 1.6
③ 2.5
④ 10.0

095 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2022 국가직 20번

다음 회로에서 부하 저항 R_L이 최대 전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 때, R_L에 전달되는 최대 전력[W]은?

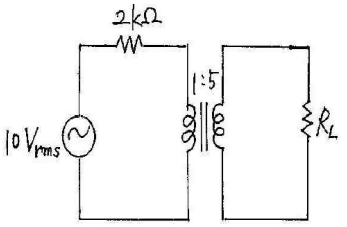


① 5.4
② 6.5
③ 7.8
④ 12.3

096 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2023 군무원 17번

아래의 회로에서 R_L에 최대의 전력이 전달되기 위한 R_L의 값은?



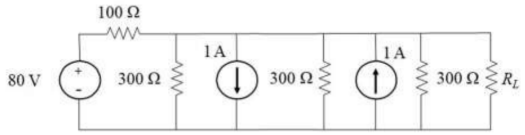
① 2[KΩ]
② 10[KΩ]
③ 25[KΩ]
④ 50[KΩ]

정답 093번 ④ · 094번 ② · 095번 ① · 096번 ④

097 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2023 국회직 5번

그림과 같은 회로에서 부하 저항 R_L이 최대 전력 전달 조건을 만족하는 저항값을 가질 경우 R_L에 전달되는 최대 전력의 값은?



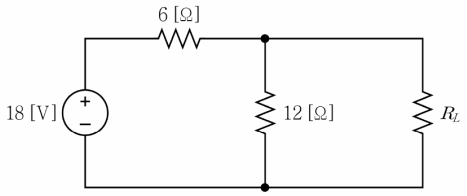
① 2 W
② 4 W
③ 6 W
④ 8 W
⑤ 10 W

-

098 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2024 국가직 10번

다음 회로에서 부하 저항 R_L에 최대 전력이 전달되기 위해 필요한 R_L [Ω]의 값과 전달되는 최대 전력 P_L [W]은?

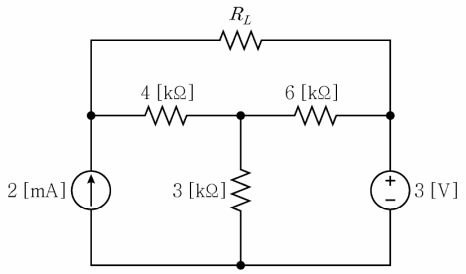


	R_L	P_L
①	4	9
②	4	18
③	6	9
④	6	18

099 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2024 지방직 16번

다음 회로에서 부하 R_L에 최대 전력 전달을 위한 부하 R_L [kΩ]과 이 부하에 전달되는 최대 전력 P_L [mW]은?

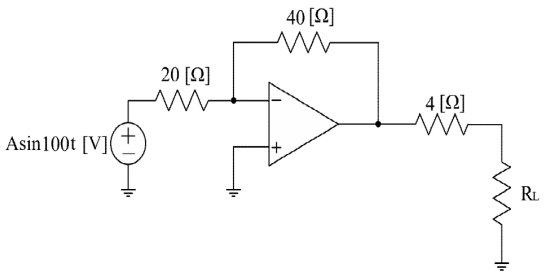


	R_L	P_L
①	3	$\frac{25}{3}$
②	3	$\frac{25}{6}$
③	6	$\frac{25}{3}$
④	6	$\frac{25}{6}$

100 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2024 국회직 1번

다음 회로에서 R_L을 변화시키면서 R_L에서 소비되는 평균전력을 측정했을 때 2 [W]가 최댓값이었다. A값은? (단, 사용된 모든 소자는 이상적이고, A>0이다)



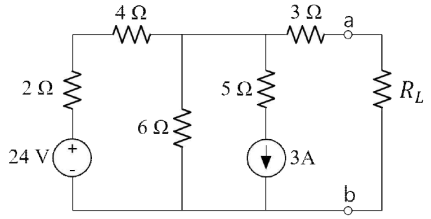
① 2
② 4
③ 10
④ 20
⑤ 40

정답 097번 ④ · 098번 ① · 099번 ④ · 100번 ②

101 회로망 정리 › 최대전력전달·저항정합

2025 국회직 15번

다음 회로의 출력단 a-b 단자에 최대전력이 전달되도록 저항 R_L을 접속하였을 때, 저항 R_L에서 소비되는 최대전력 P_L은?

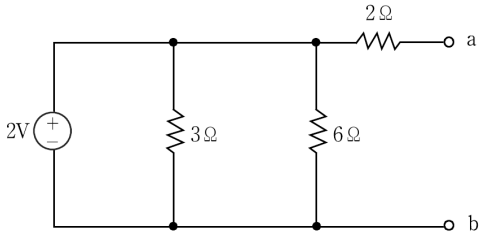


① $\frac{1}{3}$ W
② $\frac{2}{5}$ W
③ $\frac{3}{8}$ W
④ 1.2 W
⑤ 1.6 W

102 회로망 정리 › 노턴 등가회로

2010 국가직 17번

다음 회로는 노튼(Norton) 등가회로로 간략화 할 수 있다. 단자 a − b에서 본 노튼 전류 [A]와 노튼 저항 [Ω]의 값은?

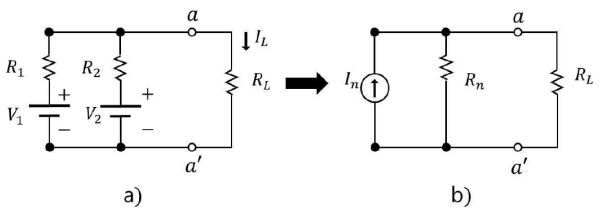


	노튼 전류	노튼 저항
①	1	2
②	2	2
③	1	4
④	2	4

103 회로망 정리 › 노턴 등가회로

2022 국회직 5번

다음 회로 a)를 노턴 등가회로를 이용하여 회로 b)와 같이 변형하였다. 노턴 등가 전원 전류 I_n, 등가 저항 R_n, 부하 R_L에 흐르는 전류 I_L의 값은? (여기서, $V_1 = 2\,V$, $V_2 = 3\,V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 30\Omega$ 그리고 $R_L = 8\Omega$이다)

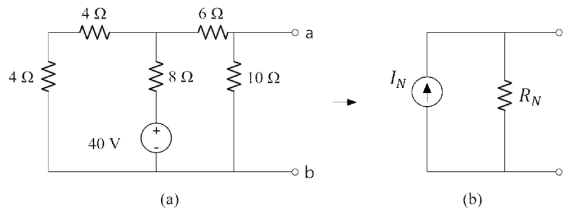


	I_n	R_n	I_L
①	$0.048A$	12Ω	$0.0062A$
②	$-0.048A$	50Ω	$-0.0062A$
③	$0.2A$	12Ω	$0.12A$
④	$0.1A$	50Ω	$0.0139A$
⑤	$-0.1A$	50Ω	$-0.0139A$

104 회로망 정리 › 노턴 등가회로

2025 국회직 6번

다음 (a)회로를 a-b 단자에서 바라본 노턴(Norton) 등가회로 (b)로 변환할 때, 등가회로의 노턴전류 I_N과 노턴저항 R_N으로 옳은 것은?



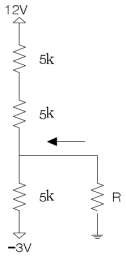
① 1.2 A, 7 Ω
② 2.0 A, 5 Ω
③ 2.4 A, 8 Ω
④ 2.5 A, 6 Ω
⑤ 3.0 A, 4 Ω

정답 101번 ③ · 102번 ① · 103번 ③ · 104번 ②

105 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2009 국회직 11번

다음 회로를 R에서 바라볼 때의
Thevenin 등가전압 V_{th}[V]과 등가저항 R_{th}[kΩ]은 ?

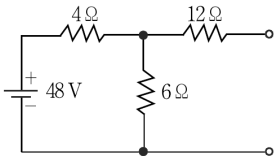


① V_{th} = 1, R_{th} = 3.3
② V_{th} = 2, R_{th} = 2.2
③ V_{th} = 2, R_{th} = 3.3
④ V_{th} = 4, R_{th} = 4.4
⑤ V_{th} = 3, R_{th} = 4.4

106 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2010 지방직 15번

다음 회로를 테브넌 등가회로로 변환하면 등가전압[V]은?

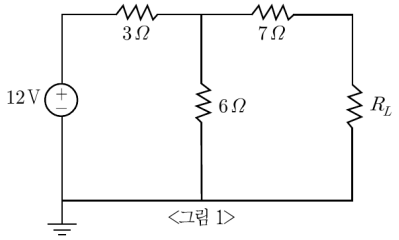


① 24
② 28.8
③ 16
④ 8

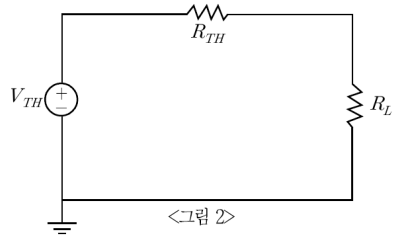
107 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2011 지방직 5번

다음 <그림 1>의 회로를 테브닌(Thevenin) 등가회로를 이용하여 <그림 2>회로와 같이 변형하였을 때, <그림 2>회로에서 V_{TH}[V]값과 R_{TH}[Ω]값은?



<그림 1>



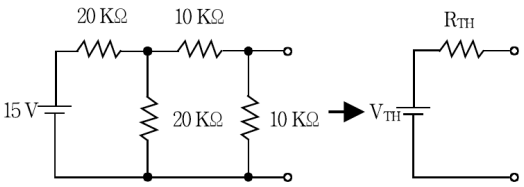
<그림 2>

	V_{TH}	R_{TH}
①	8	9
②	8	16
③	12	9
④	12	16

108 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2012 국가직 13번

테브난 정리를 이용하여 다음 회로를 단순화할 때, 테브난 전압(V_{TH}) [V]과 테브난 저항(R_{TH}) 값 [KΩ]은?



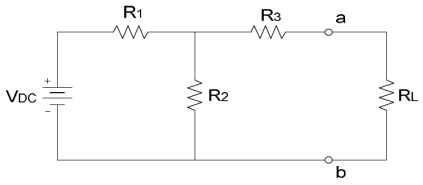
	V_{TH}	R_{TH}
①	2.5	20/3
②	2.5	10
③	5	20/3
④	5	10

정답 105번 ③ · 106번 ② · 107번 ① · 108번 ①

109 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2014 국회직 16번

다음 그림과 같은 회로에서 단자 a-b 좌측을 테브난 등가회로로 바꾸어 해석하고자 한다. 다음 설명 중 옳은 것만 모두 고른 것은?



ㄱ. 테브난 등가저항(R_{TH})은 $R_{TH}=R_1+\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}[\Omega]$이다.

ㄴ. 테브난 등가전압(V_{TH})은 $V_{TH}=\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}\right)V_{DC}[V]$이다.

ㄷ. 부하저항(R_L)이 테브난 등가저항(R_{TH})과 같을 때 부하에 최대전력이 공급된다.

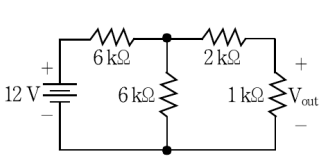
ㄹ. 부하저항(R_L)에 공급되는 최대전력은 $P_{L(\max)}=\frac{V_{TH}^2}{R_L}$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

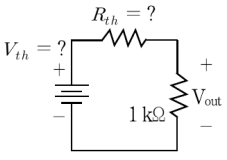
110 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2015 국가직 9번

[그림 A]의 회로를 [그림 B]의 테브난 등가회로로 변환할 때 등가전원 V_{th}[V]와 등가저항 R_{th}[kΩ]의 값으로 옳은 것은? (단, 부하 저항은 1[kΩ]이다)



[그림 A]



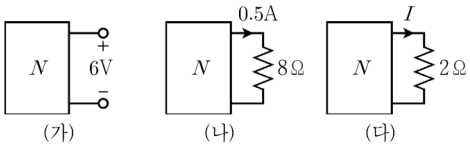
[그림 B]

	V_{th}	R_{th}
①	6	2.5
②	3	3
③	4	5
④	6	5

111 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2016 국가직 10번

그림 (가)와 그림 (나)를 이용하여 그림 (다)의 전류값 I[A]를 구하면? (단, N은 전원을 포함한 임의의 저항회로이다)



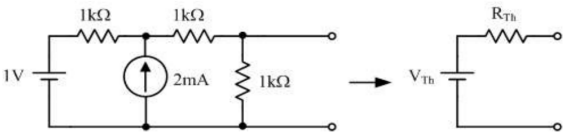
① 0.25 ② 0.5

③ 1 ④ 2

112 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2016 국회직 18번

다음 회로를 테브난 등가회로로 나타낼 때 등가전압(V_{Th})과 등가저항(R_{Th})으로 옳은 것은?



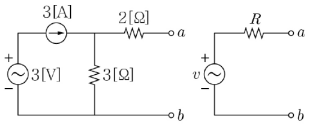
	V_{Th}[V]	R_{Th}[kΩ]
①	1	1
②	1	2/3
③	2	1
④	2	2/3
⑤	2	1/3

정답 109번 ④ · 110번 ④ · 111번 ③ · 112번 ②

113 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2016 서울시 4번

아래 왼쪽 그림의 회로에 대하여 테브난(Thevenin)정리, 노턴(Norton)의 정리, 중첩의 원리를 이용하여 오른쪽 그림과 같은 테브난 등가회로를 구하고자 한다. v[V]와 R[Ω]의 값은 얼마인가?



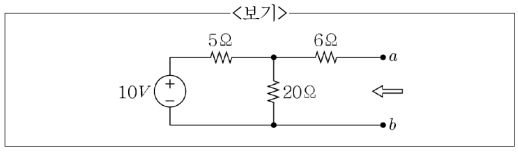
① v=6[V], R=3[Ω] ② v=9[V], R=3[Ω]
③ v=6[V], R=5[Ω] ④ v=9[V], R=5[Ω]

114 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2018 서울시 20번

<보기>의 회로에서 $a-b$에서 바라본 테브난(Thevenin) 등가저항(㉠)과 전압(㉡)은?

<보기>

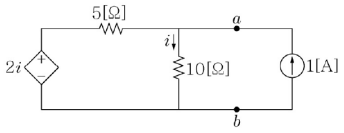


	㉠	㉡		㉠	㉡
①	10[Ω]	10[V]	②	10[Ω]	8[V]
③	8[Ω]	10[V]	④	8[Ω]	8[V]

115 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2019 서울시 19번

1A의 전원을 삽입한 그림의 회로에서 테브난 등가저항 R_{th}[Ω]의 값은?



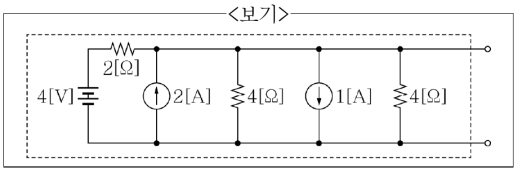
① $\frac{50}{13}$ ② 15 ③ $\frac{50}{15}$ ④ 10

116 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2021 서울시 4번

<보기> 점선 안의 선형회로와 등가회로인 테브난(Thévenin)회로(1개의 전압원과 1개의 저항의 직렬연결)의 테브난전압 V_{th}[V]와 테브난저항 R_{th}[Ω]의 값은?

<보기>



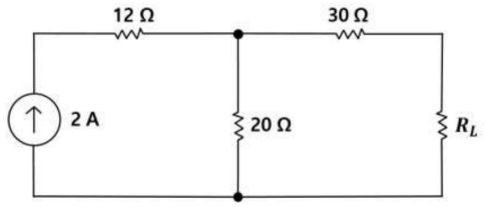
	V_{th}	R_{th}		V_{th}	R_{th}
①	3	1	②	6	4
③	3	4	④	6	1

정답 113번 ④ · 114번 ② · 115번 ① · 116번 ①

117 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2023 국회직 8번

그림과 같은 회로에서 부하저항 R_L의 테브난 등가전압(V_{th})과 테브난 등가저항(R_{th})을 계산한 값은?

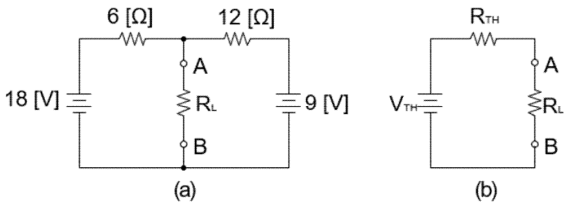


① $V_{th} = 40\,V,\ R_{th} = 50\,\Omega$
② $V_{th} = 40\,V,\ R_{th} = 32\,\Omega$
③ $V_{th} = 24\,V,\ R_{th} = 50\,\Omega$
④ $V_{th} = 24\,V,\ R_{th} = 32\,\Omega$
⑤ $V_{th} = 50\,V,\ R_{th} = 50\,\Omega$

118 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2024 국회직 5번

다음 회로 (a)와 (b)가 서로 등가회로일 때, 등가저항(R_{TH}) [Ω]과 등가전압(V_{TH}) [V]은?



	R_{TH}	V_{TH}
①	4	9
②	4	12
③	4	15
④	4	18
⑤	6	18

119 회로망 정리 › 테브난 등가회로

2026 군무원 12번

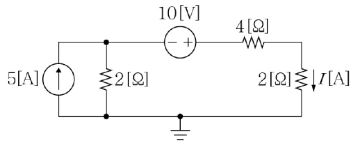
독립전원을 포함하는 복잡한 선형회로를 테브난(Thevenin) 등가회로로 변환하는 경우 테브난 등가저항(R_{th})을 구하기 위해 회로 내의 독립전압원과 독립전류원을 처리하는 방법에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 독립전압원, 독립전류원을 모두 개방(Open)한다.
② 독립전압원, 독립전류원을 모두 단락(Short)한다.
③ 독립전압원은 개방(Open), 독립전류원은 단락(Short)한다.
④ 독립전압원은 단락(Short), 독립전류원은 개방(Open)한다.

120 회로망 정리 › 중첩정리

2016 서울시 9번

다음의 독립 전압원과 독립 전류원으로 주어진 회로에서 2[Ω]의 저항에 흐르는 전류(I)는?



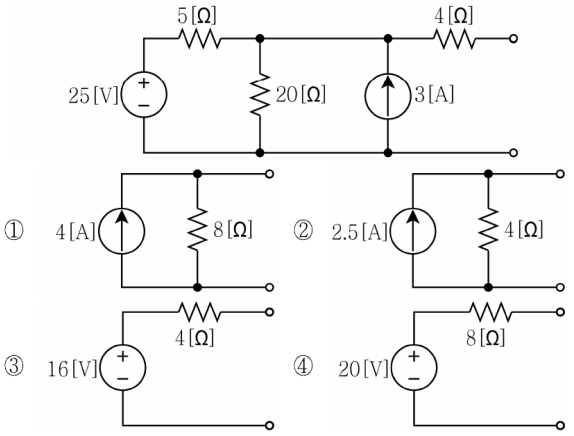
① 1.67[A] ② 2.50[A] ③ 3.33[A] ④ 5.00[A]

정답 117번 ① · 118번 ③ · 119번 ④ · 120번 ②

121 회로망 정리 › 전원변환

2020 국가직 2번

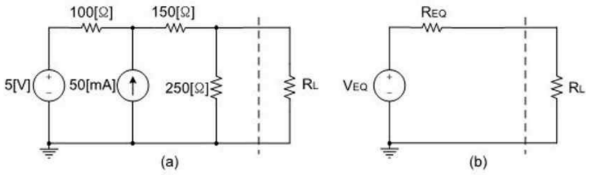
다음 회로에 대한 등가회로는?



122 회로망 정리 › 전원변환

2021 국회직 15번

다음의 그림 (a), (b) 회로가 서로 등가회로일 때, 등가저항(R_{EQ})[Ω]과 등가전압(V_{EQ})[V]의 값은?

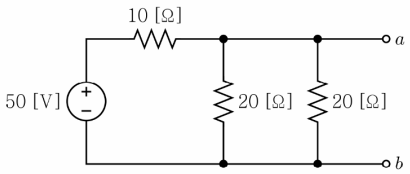


	등가저항(R_{EQ})[Ω]	등가전압(V_{EQ})[V]
①	125	2.5
②	125	5.0
③	250	2.5
④	250	5.0
⑤	500	4.0

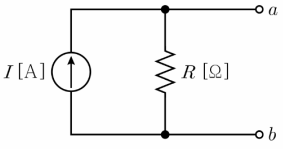
123 회로망 정리 › 전원변환

2026 지방직 11번

다음 회로 (가)와 (나)가 등가회로가 되기 위한 전류원의 크기 I[A]와 저항 R[Ω]은?



(가)



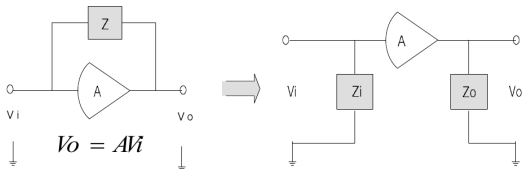
(나)

I	R
① 2.5	5
② 2.5	10
③ 5	5
④ 5	10

124 회로망 정리 › 밀러·밀만·상반정리

2009 국회직 2번

왼쪽의 브리지회로를 오른쪽의 Miller 등가회로로 나타낼 때 옳은 것은?



① $Zi=\frac{Z}{1-A}$, $Zo=\frac{Z}{1-1/A}$

② $Zi=\frac{Z}{1-1/A}$, $Zo=\frac{Z}{1-A}$

③ $Zi=\frac{Z}{1-A}$, $Zo=Z$

④ $Zi=Z$, $Zo=\frac{Z}{1-1/A}$

⑤ $Zi=Z$, $Zo=Z$

정답 121번 ① · 122번 ② · 123번 ③ · 124번 ①

125 정현파·페이저 › 정현파·주파수·실효값

2012 지방직 10번

신호 v(t) = Acos(100πt) 의 주파수 f [Hz]와 주기 T [ms]는?

	f	T
①	40	25
②	50	20
③	100	10
④	200	5

126 정현파·페이저 › 정현파·주파수·실효값

2015 서울시 2번

교류전압 $v(t) = V_m \sin\omega t$ [V]에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

① 이 전압을 1 [Ω]의 저항에 인가할 때 전류의 최대값은 V_m이다.

② 이 전압의 한 주기 평균값은 0 [V]이다.

③ 이 전압의 실효값은 $\frac{V_m}{2}$이다.

④ 이 전압을 1 [Ω]의 저항에 인가할 때 전력 소모의 평균값은 $\frac{V_m^2}{2}$이다.

127 정현파·페이저 › 정현파·주파수·실효값

2022 지방직 17번

시간축의 한 칸을 5 [μs]로 설정한 오실로스코프로 측정된 정현파(sinusoidal wave) 전압 신호가 오실로스코프 시간축의 네 칸에 걸쳐 반 주기를 형성하였다. 측정된 정현파 전압 신호의 각 주파수(angular frequency) [rad/s]는?

① 5×10^4

② 1×10^5

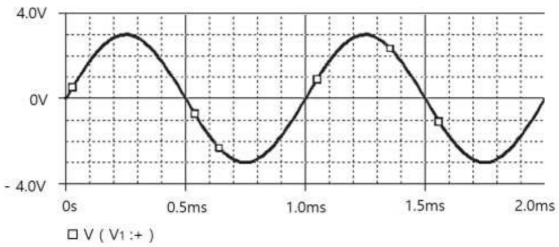
③ $5\pi \times 10^4$

④ $\pi \times 10^5$

128 정현파·페이저 › 정현파·주파수·실효값

2023 국회직 14번

그림과 같은 전압 신호가 주어졌을 때, 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 신호의 시작점은 시간 기준 0 sec이다)



① $V_{p-p} = 6\,V$ (Peak to Peak)이다.

② 신호의 주기는 1 ms이다.

③ 신호의 주파수는 1 kHz이다.

④ 위 전압 신호의 실효값(RMS)은 약 2.12 V이다.

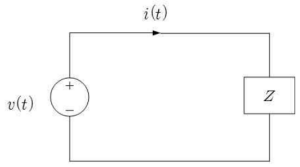
⑤ 위 교류 신호의 위상은 90°이다.

정답 125번 ② · 126번 ③ · 127번 ③ · 128번 ⑤

129 정현파·페이저 › 페이저·위상·합성

2015 국회직 15번

다음과 같은 회로에서 $v(t)=10\cos(\omega t+60^\circ)[V]$이고 $Z=5\angle 30^\circ[\Omega]$이다. 전류 $i(t)$[A]의 식을 시간의 함수로 나타내면 옳은 것은?



① $i(t)=\frac{1}{2}cos(\omega t-30^\circ)$

② $i(t)=2\cos(\omega t+30^\circ)$

③ $i(t)=\frac{1}{2}cos(\omega t-90^\circ)$

④ $i(t)=2\cos(\omega t+90^\circ)$

⑤ $i(t)=\frac{1}{2}cos(\omega t+60^\circ)$

130 정현파·페이저 › 페이저·위상·합성

2018 국회직 17번

크기 10A, 위상 0인 전류와 크기 10A, 위상 $\frac{\pi}{2}$인 전류의 합성전류의 크기[A], 위상값[rad]으로 각각 옳은 것은?

① $10\sqrt{2}$, $\frac{\pi}{4}$

② 20, $\frac{\pi}{4}$

③ $10\sqrt{2}$, $\frac{\pi}{2}$

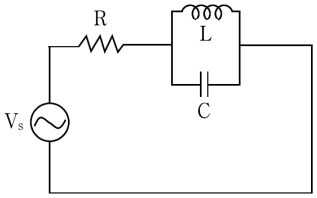
④ 20, $\frac{\pi}{2}$

⑤ 20, 0

131 정현파·페이저 › 임피던스·어드미턴스

2012 지방직 18번

다음의 RLC 회로에 교류전압을 인가해 주었을 때, 이 회로의 임피던스 Z의 크기를 R, L, C 값과 각주파수 ω의 함수로 표시한 것은?



① $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega^2 L}{\omega LC-1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

② $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega L}{\omega^2 LC-1}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}$

③ $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega L}{\omega^2 LC-1}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$

④ $|Z|=\left[R^2+\left(\frac{\omega^2 L}{\omega LC-1}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}}$

132 정현파·페이저 › 임피던스·어드미턴스

2014 국회직 11번

임피던스의 리액턴스 성분을 설명한 것 중 옳은 것만 고른 것은?

ㄱ. 교류에 대하여 코일이 제공하는 저항성을 유도 리액턴스(Inductive Reactance)라고 한다.

ㄴ. 용량 리액턴스(Capacitive Reactance)는 교류 주파수가 클수록 커진다.

ㄷ. 직류에서는 유도 리액턴스가 ∞이다.

ㄹ. 용량 리액턴스와 유도 리액턴스가 서로 상쇄될 때 공진현상이 나타난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

정답 129번 ② · 130번 ① · 131번 ③ · 132번 ③

133 정현파·페이저 › 임피던스·어드미턴스

2014 서울시 9번

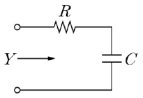
30[Ω]의 저항 R과 40[Ω]의 유도성 리액턴스 X_L이 200[V] 전원에 직렬로 연결되었다면 V_L은 얼마인가?

① 90[V] ② 110[V]
③ 130[V] ④ 160[V]
⑤ 180[V]

134 정현파·페이저 › 임피던스·어드미턴스

2017 서울시 9번

다음 회로의 등가 어드미턴스 Y는 각주파수 w가 1,000 [rad/s]일 때 $1+j2$이다. C 값은 얼마인가?

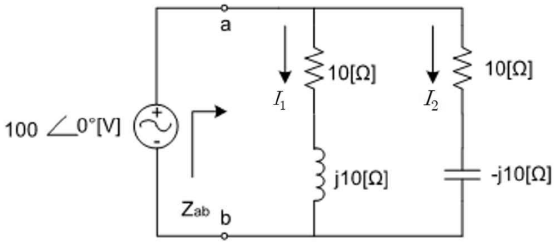


① 0.2 [mF] ② 1.5 [mF]
③ 2 [mF] ④ 2.5 [mF]

135 정현파·페이저 › 임피던스·어드미턴스

2021 국회직 8번

다음 그림과 같은 회로에서 $100\angle 0^\circ$ [V]의 교류전압이 인가될 때 전체 임피던스(Z_{ab}) [Ω]와 전류 I_1 [A] 및 전류 I_2 [A]는?

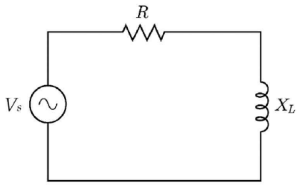


	Z_{ab}[Ω]	I_1[A]	I_2[A]
①	10	$5\angle 45^\circ$	$5\angle -45^\circ$
②	10	$5\sqrt{2}\angle -45^\circ$	$5\sqrt{2}\angle 45^\circ$
③	$10\sqrt{2}$	$5\angle 45^\circ$	$5\angle -45^\circ$
④	$10\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}\angle -45^\circ$	$5\sqrt{2}\angle 45^\circ$
⑤	5	$5\angle 45^\circ$	$5\angle 45^\circ$

136 정현파·페이저 › 임피던스·어드미턴스

2025 군무원 10번

아래는 R인 저항과, 리액턴스 X_L인 인덕터를 직렬로 연결한 교류 회로의 회로 특성값을 구하는 공식이다. 이 회로에는 크기 V_s의 정현파 전압이 인가되어 있을 때, 가장 적절하지 않은 공식은? (단, $j=\sqrt{-1}$)



① 임피던스(impedance) 위상값 $\theta=\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$

② 역률(power factor) $PF=\cos\left[\tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)\right]$

③ 임피던스(impedance) $Z=R-jX_L$

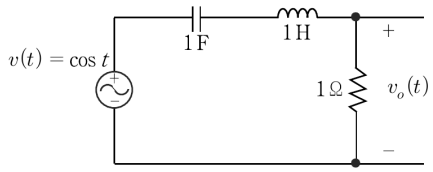
④ 임피던스(impedance) 크기 $|Z|=\sqrt{R^2+X_L^2}$

정답 133번 ④ · 134번 ④ · 135번 ② · 136번 ③

137 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2010 지방직 6번

다음 회로에 $v(t) = \cos t$[V]의 신호가 인가되었다. 저항 1[Ω]의 출력 전압 $v_o(t)$[V]는?

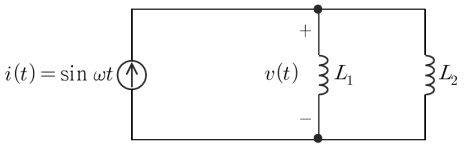


① $\cos t$
② 0
③ $0.5\cos t$
④ $-\sin t$

138 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2010 지방직 19번

다음 회로에서 전압 $v(t)$는?



① $\frac{\omega\cos\omega t}{L_1+L_2}$

② $\frac{\omega\cos\omega t}{1/L_1+1/L_2}$

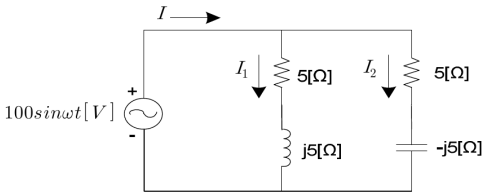
③ $\frac{-\omega\cos\omega t}{L_1L_2}$

④ $\frac{-\omega\cos\omega t}{1/L_1+1/L_2}$

139 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2014 국회직 7번

다음 그림과 같은 회로에서 $100sin\omega t$[V]의 교류전압이 인가될 때 회로에 흐르는 각 가지의 전류(I_1, I_2, I)의 값[A]을 옳게 나타낸 것은?



① $I_1 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{4}),\ I_2 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{4}),\ I = 20\sin\omega t$

② $I_1 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{4}),\ I_2 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{4}),\ I = 20\sin\omega t$

③ $I_1 = 10\sqrt{2}\,sin\omega t,\quad I_2 = 10\sqrt{2}\,sin\omega t,\quad I = 20\sqrt{2}\,sin\omega t$

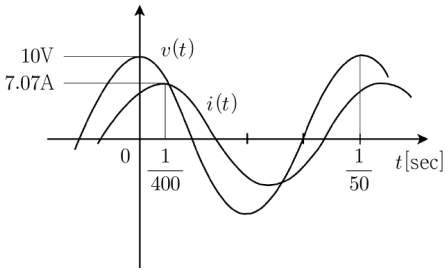
④ $I_1 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{2}),\ I_2 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{2}),\ I = 20\sin\omega t$

⑤ $I_1 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t-\frac{\pi}{2}),\ I_2 = 10\sqrt{2}\,sin(\omega t+\frac{\pi}{2}),\ I = 20\sin\omega t$

140 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2016 국가직 7번

RL 직렬회로에서 전원 $v(t)$를 인가하였을 때 회로에 흐르는 전류 $i(t)$가 그림과 같이 측정되었다. 이 때 R[Ω] 및 L[mH]의 값으로 가장 가까운 것은?



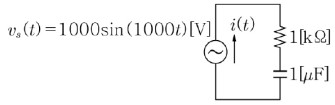
	R	L
①	1	2.2
②	1	3.2
③	1.4	2.2
④	1.4	3.2

정답 137번 ① · 138번 ② · 139번 ① · 140번 ②

141 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2016 서울시 20번

다음 회로에서 교류 전압원 $v_s(t)=1000\sin(1000t)$ [V]가 인가될 때 흐르는 전류 $i(t)$를 구한 것으로 옳은 것은?



① $\sqrt{2}\sin(1000t-45°)$ [A]

② $\frac{1000}{\sqrt{2}}\sin(1000t+45°)$ [A]

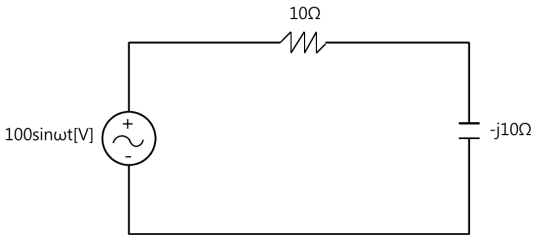
③ $\frac{1000}{\sqrt{2}}\sin(1000t-45°)$ [A]

④ $\frac{1}{\sqrt{2}}\sin(1000t+45°)$ [A]

142 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2018 국회직 4번

다음 그림과 같이 직렬로 연결된 RC 회로에 교류 전압원을 연결하였을 때 설명으로 옳은 것은?



① 커패시터의 전압파형 위상이 저항의 전압파형 위상에 비해 90° 앞선다.

② 전원의 전압파형 위상이 저항의 전압파형 위상에 비해 45° 앞선다.

③ 커패시터의 전압파형 위상이 전원의 전압파형 위상에 비해 45° 뒤진다.

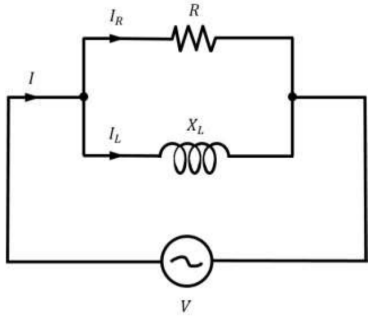
④ 저항의 전류파형 위상이 전원의 전류파형 위상에 비해 45° 뒤진다.

⑤ 커패시터의 전류파형 위상이 저항의 전류파형 위상에 비해 90° 뒤진다.

143 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2023 국회직 19번

그림과 같은 회로에서 $V=96$ V, $R=8\ \Omega$, $X_L=6\ \Omega$일 때, 전체 전류 I 값은?



① 9.6 A

② 20 A

③ 28 A

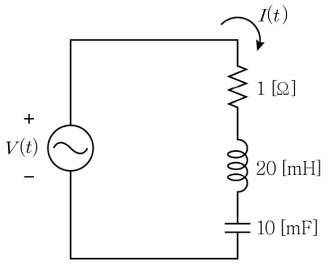
④ 30 A

⑤ 38 A

144 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2024 국가직 11번

다음 회로에서 $I(t)=5\cos(100t)$ [A]일 때, $V(t)$ [V]는?



① $5\sqrt{2}\cos(100t+45°)$

② $5\sqrt{2}\cos(100t-45°)$

③ $10\sqrt{2}\cos(100t+45°)$

④ $10\sqrt{2}\cos(100t-45°)$

정답 141번 ④ · 142번 ③ · 143번 ② · 144번 ①

145 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2024 지방직 1번

15 [Ω]의 내부 등가 저항을 갖는 전기기기에 $v(t) = 120\sqrt{2}\sin(wt)$ [V]의 교류 전압을 인가할 때, 전기기기에 흐르는 전류의 실횻값[A]과 순시 전류[A]는?

	실횻값	순시 전류
①	8	$8\sin(wt)$
②	8	$8\sqrt{2}\sin(wt)$
③	$8\sqrt{2}$	$8\sin(wt)$
④	$8\sqrt{2}$	$8\sqrt{2}\sin(wt)$

146 정현파·페이저 › 교류회로 전압·전류

2025 국가직 5번

전원전압 $10\angle 20°$ [V]를 커패시터 1 [F]에 인가하였을 때, 전류[A]는? (단, 각주파수 $\omega = 1$ [rad/s]이다)

① $1\angle -70°$

② $1\angle 20°$

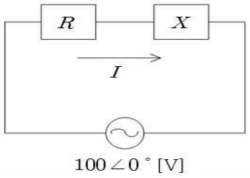
③ $10\angle -70°$

④ $10\angle 110°$

147 교류전력·역률 › 역률·역률개선

2015 국회직 6번

그림과 같은 직렬 R-X 회로에서 저항 R = 40.0[Ω]이고 용량성리액턴스 X_C = -30.0[Ω]이다. $100\angle 0°$의 교류전압이 인가될 때, 회로에 흐르는 실효전류(I_{rms})와 역률로 옳은 것은?

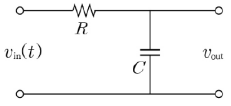


	I_{rms}[A]	역률
①	2.0	0.6
②	2.0	0.8
③	2.5	0.75
④	2.5	0.6
⑤	2.5	0.8

148 교류전력·역률 › 역률·역률개선

2015 서울시 5번

다음의 회로에서 입력전원 $v_{in}(t) = 5\sin 400t$ [V]가 인가되었을 때의 역률(power factor)은? (단, $R = 25$ [kΩ], $C = 0.1$ [μF]이다.)



① 0.5 ② 1 ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

정답 145번 ② · 146번 ④ · 147번 ② · 148번 ④

149 교류전력·역률 › 역률·역률개선

2019 국가직 11번

실효전압 10[V]의 교류전원에 8[Ω]의 저항과 6[Ω]의 유도리액턴스를 직렬로 연결할 때, 유효전력[W]와 역률은?

	유효전력	역률
①	6	0.6
②	6	0.8
③	8	0.6
④	8	0.8

150 교류전력·역률 › 역률·역률개선

2021 서울시 2번

100[Ω]의 저항과 100[μF]의 커패시터가 직렬로 연결되어 있는 회로에 교류전압 $v_s(t)=100\cos(100t+10°)$을 입력으로 가할 때 얻어지는 역률의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

151 교류전력·역률 › 복소전력·전력삼각형

2024 국가직 18번

전력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복소전력의 크기는 피상전력과 동일하다.

② 피상전력은 전압 피크치와 전류 피크치의 곱으로 정의된다.

③ 회로에 인가되는 전압과 전류가 직류이면 공급되는 평균전력은 전압과 전류의 곱이 된다.

④ 정현파 회로의 전압각이 θ, 전류각이 ϕ일 때, 역률은 $\cos(\theta-\phi)$이다.

152 교류전력·역률 › 복소전력·전력삼각형

2025 군무원 7번

$200\sqrt{2}\cos(100\pi t-66°)$V의 교류전원이 1 kΩ 저항의 부하(load)에 연결되어있다. 이 전원의 실효전압(effective voltage) V_{eff}와 피상전력(apparent power) S를 바르게 짝지은 것은?

① V_{eff} = 200 V, S = 40 VA

② V_{eff} = 200 V, S = 80 VA

③ V_{eff} = $200\sqrt{2}$ V, S = 40 VA

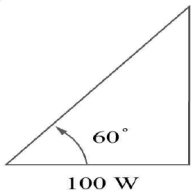
④ V_{eff} = $200\sqrt{2}$ V, S = 80 VA

정답 149번 ④ · 150번 ④ · 151번 ② · 152번 ①

153 교류전력·역률 › 복소전력·전력삼각형

2025 군무원 20번

아래 전력 삼각도(power triangle)에서 무효전력(reactive power) Q를 가장 올바르게 표현한 것은?



① $100\tan(60^o)\ VAR$

② $-100\tan(60^o)\ VAR$

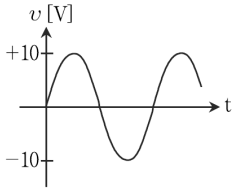
③ $\frac{100}{\cos(60^o)}\ VAR$

④ $-\frac{100}{\cos(60^o)}\ VAR$

154 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2008 국가직 3번

다음 그림과 같은 첨두치 전압(peak-to-peak voltage)이 20[V]인 60[Hz]의 정현파가 20[Ω] 저항기에 인가되었다면, 저항기에서 소비되는 평균전력[W]은?



① 2.5 ② 5

③ 20 ④ 400

155 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2011 국가직 3번

어떤 단상 회로에 220 V_{rms} 전압이 걸릴 때 10 A_{rms}의 전류가 흐르고, 전류가 전압보다 60°의 위상이 뒤진다고 할 때 회로에서 소비되는 전력으로 옳은 것은?

① 2,200 W

② 1,600 W

③ 1,100 W

④ 800 W

156 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2017 서울시 6번

회로 내 어떤 저항 R의 양단 전압이 $v(t) = V_M\cos(wt)$[V]일 때, 이 저항 R에서의 전류 $i(t)$[A]와 순시전력 P[W]에 대하여 옳지 않은 것은?

① 전류 $i(t)$의 각주파수는 w [rad/s]이다.

② 전류 $i(t)$의 최댓값은 $\frac{V_M}{R}$ [A]이다.

③ 순시전력 P의 각주파수는 $2w$ [rad/s]이다.

④ 순시전력 P의 최댓값은 $\frac{V_M^2}{2R}+1$ [W]이다.

정답 153번 ① · 154번 ① · 155번 ③ · 156번 ④

157 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2017 서울시 14번

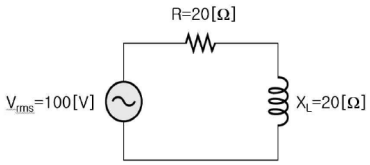
$R=6\,[\Omega]$, $X_L=8\,[\Omega]$인 직렬 RL회로에서 100 [V], 60 [Hz]의 교류전압을 인가할 때 회로에 공급되는 유효전력은?

① 300 [W] ② 400 [W]
③ 600 [W] ④ 800 [W]

158 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2023 군무원 6번

아래 그림과 같이 실효전압 100[V]인 교류전원에 20[Ω]의 저항과 유도성 리액턴스 20[Ω]인 인덕터를 직렬로 연결하였다. 전기회로에 공급되는 유효전력은 얼마인가?



① 100[W] ② 200[W]
③ 250[W] ④ 500[W]

159 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2024 군무원 9번

어떤 부하 양단에 $v(t)=4\cos(\omega t+20^o)$ [V]의 교류전압이 인가되는 경우, 부하에 흐르는 전류는 $i(t)=2\cos(\omega t+80^o)$ [A]였다. 이 경우 이 부하에서 소비되는 평균전력 [W]으로 가장 적절한 것은?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{3}$ ④ 4

160 교류전력·역률 › 유효전력·평균전력

2025 군무원 13번

정현파 교류회로에서 어떤 커패시터에 실효전압(effective voltage) 20 V가 인가되었을 때 100 mA의 실효전류(effective current)가 흐른다. 이 커패시터의 유효전력(real power) P를 가장 올바르게 계산한 것은?

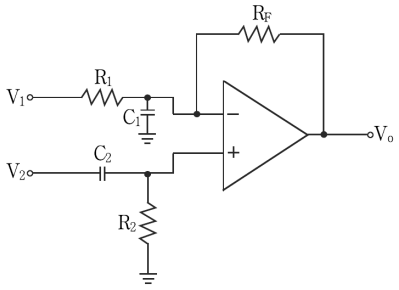
① P = −100 W
② P = 0 W
③ P = 100 W
④ P = 200 W

정답 157번 ③ · 158번 ③ · 159번 ② · 160번 ②

161 필터 › 능동필터·전달함수

2008 국가직 16번

다음 회로는 이상적인 연산증폭기(operational amplifier)를 이용한 필터(filter) 회로이다. V_1과 V_2에 직류(DC) 전압이 인가될 때 출력 V_o는?



① $-\frac{R_F}{R_1}V_1+(1+\frac{R_F}{R_2})V_2$

② $\frac{R_F}{R_1}(V_2-V_1)+V_2$

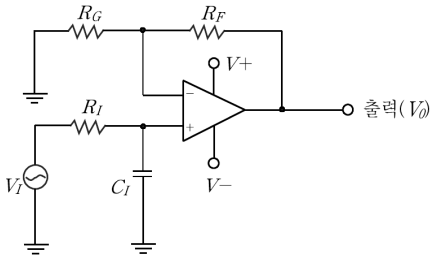
③ $-\frac{R_F}{R_1}V_1$

④ $(1+\frac{R_F}{R_2})V_2$

162 필터 › 능동필터·전달함수

2009 국가직 12번

연산증폭기를 이용하여 구성된 다음 회로는 어떤 동작을 하는 회로인가?

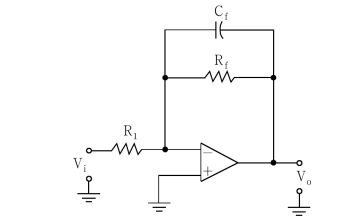


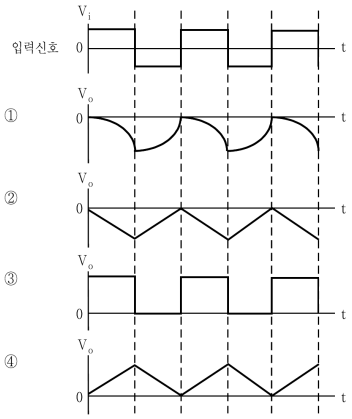
① 전압완충기 ② 저역통과필터
③ 미분기 ④ 차동증폭기

163 필터 › 능동필터·전달함수

2011 국가직 16번

다음 그림은 OP 앰프를 이용한 연산회로이다. 주어진 입력신호에 대응되는 정상상태의 출력신호로서 가장 적합한 것은? (단, C_f의 초기전압은 0[V]이다)

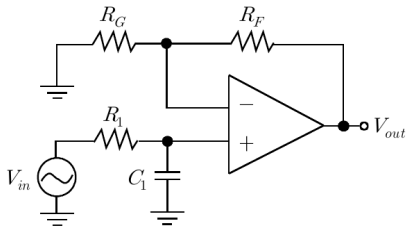




164 필터 › 능동필터·전달함수

2013 국가직 6번

다음은 Op-Amp를 이용한 저대역통과필터이다. $R_1=1.2[\mathrm{k}\Omega]$, $C_1=0.02[\mu\mathrm{F}]$, $R_G=10[\mathrm{k}\Omega]$, $R_F=50[\mathrm{k}\Omega]$일 때, DC 전압 이득과 차단주파수는? (단, $\pi=3.14$이다)



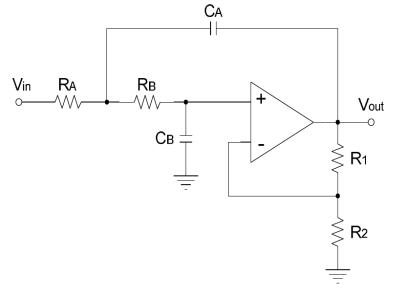
	DC 전압이득	차단주파수[kHz]
①	5	3.32
②	5	6.63
③	6	3.32
④	6	6.63

정답 161번 ③ · 162번 ② · 163번 ② · 164번 ④

165 필터 › 능동필터·전달함수

2014 국회직 15번

다음 그림은 이상적인 연산증폭기를 이용한 능동필터회로이다. 회로에 대한 설명으로 옳은 것만 모두 고른 것은?



ㄱ. 저주파에서 1차 필터보다 더 가파른 감쇄특성을 얻기 위한 2차 고역통과필터(High Pass Filter)이다.

ㄴ. $R_A = R_B = R$ 이고 $C_A = C_B = C$인 경우 차단주파수는 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$이다.

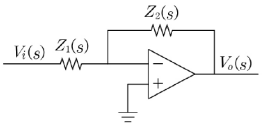
ㄷ. 저항 R_1과 저항 R_2는 능동필터의 전압이득 조정에 사용된다.

① ㄴ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

166 필터 › 능동필터·전달함수

2017 서울시 2번

다음 연산증폭기에서 $Z_1(s)$는 저항 R_1과 커패시터 C_1의 병렬회로, $Z_2(s)$는 저항 R_2와 커패시터 C_2의 병렬회로이다. $R_1 = 1[\mathrm{k\Omega}]$, $R_2 = 2[\mathrm{k\Omega}]$, $C_1 = 0.5[\mathrm{mF}]$, $C_2 = 0.1[\mathrm{mF}]$ 일 때 $V_o(s)/V_i(s)$는?

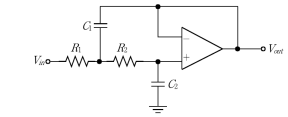


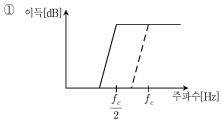
① $-5\frac{(s+2)}{(s+5)}$
② $5\frac{(s+2)}{(s+5)}$
③ $-5\frac{(s+5)}{(s+2)}$
④ $5\frac{(s+5)}{(s+2)}$

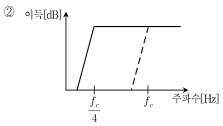
167 필터 › 능동필터·전달함수

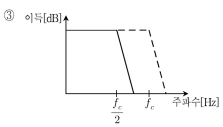
2018 국가직 16번

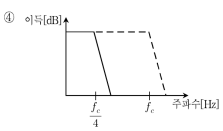
다음 차단주파수가 f_c인 2극 능동 필터 회로에서 R_1과 R_2를 각각 2배씩 증가시켰을 때, 주파수 응답특성의 변화로 옳은 것은? (단, 점선은 다음 회로의 주파수 응답특성이고 실선은 R_1과 R_2를 각각 2배씩 증가시켰을 때의 주파수 응답특성이다. 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)



① 

② 

③ 

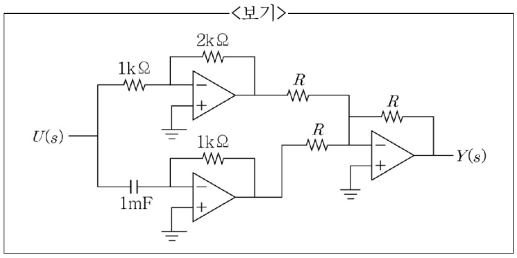
④ 

168 필터 › 능동필터·전달함수

2018 서울시 6번

<보기>의 이상적인 연산증폭기(op-amp) 회로에서 전달함수 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$는?

<보기>



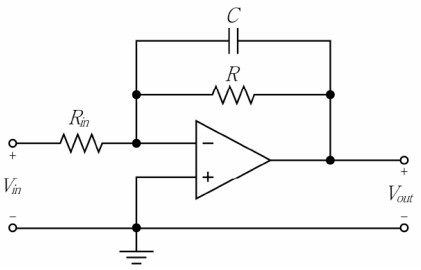
① $G(s) = 0.5 + 0.5s$
② $G(s) = 1 + s$
③ $G(s) = 1 + 2s$
④ $G(s) = 2 + s$

정답 165번 ④ · 166번 ① · 167번 ③ · 168번 ④

169 필터 › 능동필터·전달함수

2019 국가직 9번

다음 회로의 전달함수가 $H(s)=\frac{V_{out}}{V_{in}}=-\frac{5}{s+5}$인 조건을 만족하는 $C[\mu\mathrm{F}]$은? (단, 연산증폭기는 이상적이며, $R_{in}=R=100\,[\mathrm{k}\Omega]$이다)



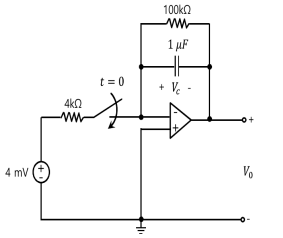
① 1 ② 2

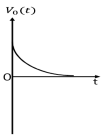
③ 4 ④ 5

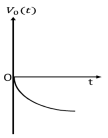
170 필터 › 능동필터·전달함수

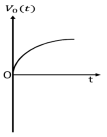
2019 국회직 17번

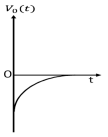
다음 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_0의 그래프 형태로 옳은 것은? (단, 연산증폭기는 이상적이라고 가정하고, 커패시터의 전압 V_c의 초기값은 0V라고 가정한다.)

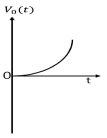


① 

② 

③ 

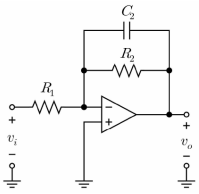
④ 

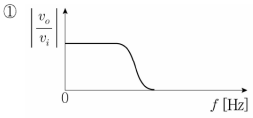
⑤ 

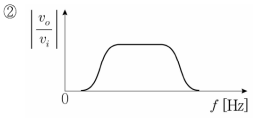
171 필터 › 능동필터·전달함수

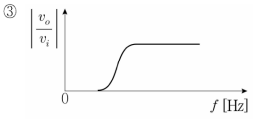
2021 국가직 3번

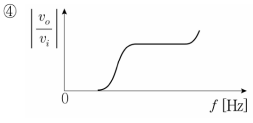
다음 증폭기 회로의 주파수 응답 특성 곡선으로 옳은 것은? (단, 연산 증폭기는 이상적인 소자이다)



① 

② 

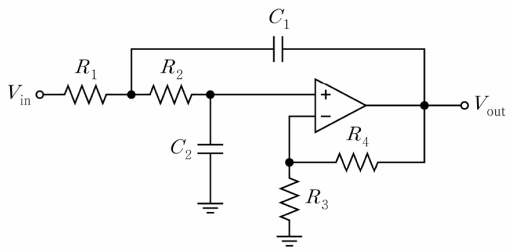
③ 

④ 

172 필터 › 능동필터·전달함수

2022 지방직 18번

다음 회로의 임계주파수 $f_c\,[\mathrm{Hz}]$와 근사 버터워스(Butterworth) 특성을 갖기 위한 $R_4\,[\mathrm{k}\Omega]$는? (단, $R_1=R_2$, $C_1=C_2$, $R_3=1\,[\mathrm{k}\Omega]$이다)



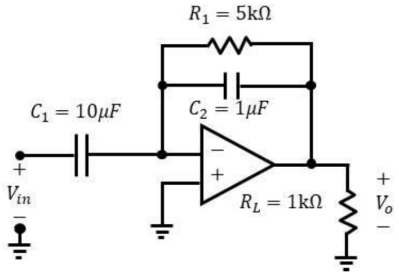
	f_c	R_4
①	$1/(2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2})$	0.586
②	$1/(2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2})$	1.414
③	$1/(2\pi R_1R_2C_1C_2)$	0.586
④	$1/(2\pi R_1R_2C_1C_2)$	1.414

정답 169번 ② · 170번 ② · 171번 ① · 172번 ①

173 필터 › 능동필터·전달함수

2022 국회직 7번

다음 회로의 컷오프 주파수 f_c의 값은? (단, π는 원주율을 의미한다)



① $\frac{100}{\pi} Hz$

② $\frac{\pi}{100} Hz$

③ $\frac{200}{\pi} Hz$

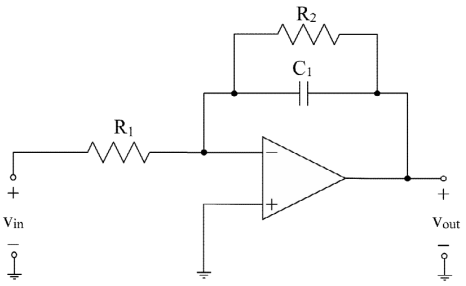
④ $\frac{\pi}{200} Hz$

⑤ $100Hz$

174 필터 › 능동필터·전달함수

2024 국회직 2번

다음 회로의 차단주파수는 1 [rad/s]이며, 전압이득의 크기는 2 [V/V]이다. 그리고 C_1은 소자의 표면에 '105'라고 표시되어 있는 세라믹 커패시터이다. R_1 [kΩ]의 값은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① 100

② 200

③ 300

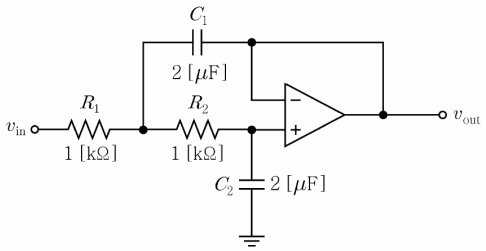
④ 400

⑤ 500

175 필터 › 능동필터·전달함수

2025 국가직 9번

다음 저역통과필터 회로에서 차단 주파수 f_c [Hz]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



① $\frac{250}{\pi}$

② $\frac{500}{\pi}$

③ $\frac{750}{\pi}$

④ $\frac{1000}{\pi}$

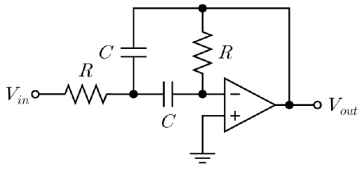
176 필터 › 능동필터·전달함수

2026 국가직 20번

다음 (가) 2차 대역통과필터의 전달함수에 대응하는 (나) 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 연산증폭기는 이상적이다)

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{K\left(\frac{\omega_o}{Q}\right)s}{s^2 + \frac{\omega_o}{Q}s + \omega_o^2}$$

(가)



(나)

① 양호도(quality factor) $Q = \frac{1}{2}$이다.

② 중심 각주파수 $\omega_o = \frac{1}{RC}$ [rad/s]이다.

③ 중심 각주파수에서 전압이득 $|K| = 2$이다.

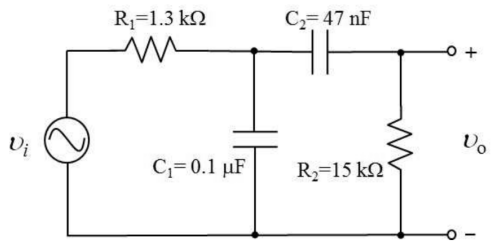
④ 대역폭(bandwidth) $BW = \frac{1}{\pi RC}$ [Hz]이다.

정답 173번 ① · 174번 ⑤ · 175번 ① · 176번 ③

177 필터 › 대역통과·대역저지

2016 국회직 17번

다음 중 정현파 입력신호의 주파수 변화에 따른 출력신호의 특성을 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고르면?



ㄱ. 대역 통과 필터 특성을 갖는다.

ㄴ. 상측 차단주파수는 $f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$ 이다.

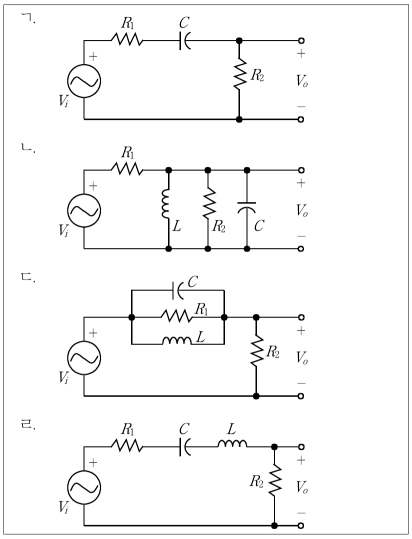
ㄷ. 대역폭은 $\frac{1}{2\pi}\left(\frac{R_2C_2 - R_1C_1}{R_1R_2C_1C_2}\right)$ 이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

178 필터 › 대역통과·대역저지

2017 국가직 8번

다음 중 대역통과필터 특성을 보이는 회로로만 묶은 것은?

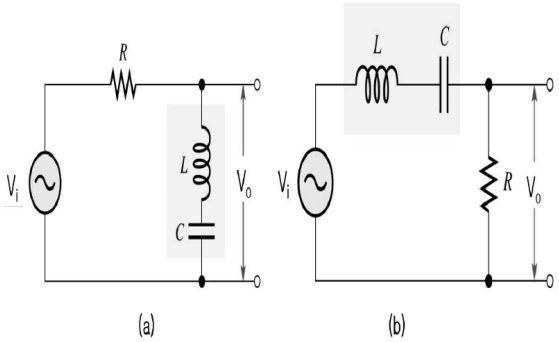


① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ

179 필터 › 대역통과·대역저지

2023 군무원 5번

아래 그림 (a)와 (b)의 직렬 RLC 회로의 출력에 가장 가까운 특성의 필터로 바르게 연결한 것은?

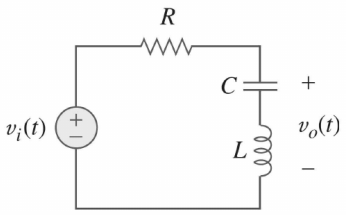


① (a) 저역통과필터, (b) 고역통과필터
② (a) 고역통과필터, (b) 저역통과필터
③ (a) 대역통과필터, (b) 대역차단필터
④ (a) 대역차단필터, (b) 대역통과필터

180 필터 › 대역통과·대역저지

2025 군무원 2번

아래 그림에 보인 회로는 정현파(sinusoid) 입력 전압 $v_i(t)$에 대한 출력 전압 $v_o(t)$을 위한 필터(filter) 기능을 한다. 이 필터의 기능을 가장 올바르게 기술한 것은?



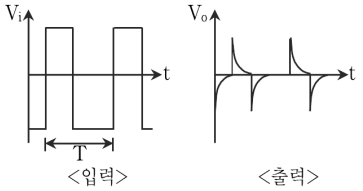
① 저역통과필터(Low-pass filter)
② 고역통과필터(High-pass filter)
③ 대역차단필터(Band-stop filter)
④ 대역통과필터(Band-pass filter)

정답 177번 ③ · 178번 ④ · 179번 ④ · 180번 ③

181 필터 › 수동 고역통과필터

2008 국가직 17번

다음 그림은 1차 RC 고역통과필터(high-pass filter)에 인가한 입력 펄스 파형과 그 때 얻어진 출력 파형을 그린 것이다. 필터의 차단주파수 f_c와 인가한 펄스 파형의 주기(T)의 관계로 옳은 것은?



<입력> <출력>

① $\frac{1}{2\pi f_c} \ll \mathrm{T}$

② $\frac{1}{2\pi f_c} \approx \mathrm{T}$

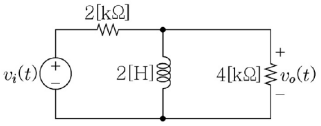
③ $\frac{1}{2\pi f_c} \gg \mathrm{T}$

④ 관계가 없다.

182 필터 › 수동 고역통과필터

2019 서울시 11번

그림과 같은 회로의 기능으로 옳은 것은?

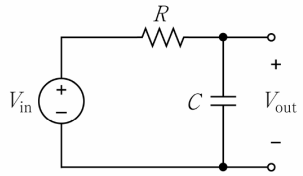


① 저역 통과 필터(Low Pass Filter)
② 고역 통과 필터(High Pass Filter)
③ 전역 통과 필터(All Pass Filter)
④ 대역 통과 필터(Band Pass Filter)

183 필터 › 수동 고역통과필터

2022 국가직 11번

다음 직렬 RC 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, ω는 교류 입력전압의 각주파수이다)



① 저역통과 필터로 사용될 수 있다.

② 전압이득 $H(\omega)=\frac{V_{out}(\omega)}{V_{in}(\omega)}=\frac{1}{1-j\frac{R}{\omega C}}$이다.

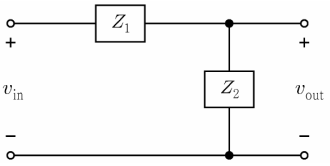
③ 교류 입력전압과 출력전압의 위상차는 $\tan^{-1}\left(\frac{\omega C}{R}\right)$이다.

④ 입력에 직류 전압 신호만 인가할 때 전압이득은 0이다.

184 필터 › 수동 고역통과필터

2025 국가직 4번

다음 회로를 고역통과필터로 구성하기 위한 소자 Z_1, Z_2는?



	Z_1	Z_2
①	R	C
②	C	R
③	L	C
④	L	R

정답 181번 ① · 182번 ② · 183번 ① · 184번 ②

185 필터 › 수동 저역통과필터

2012 지방직 17번

필터의 입출력 전압 V_i, V_o에 대한 주파수 응답이 다음 식과 같다. 이 필터에 대한 3[dB] 대역폭의 차단주파수[Hz]는? (단, $RC=\frac{1}{2,500\pi}$이다)

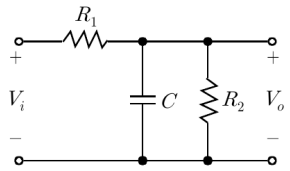
$$\frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}=\frac{1}{1+j\omega RC}$$

① 1,250
② 2,500
③ 3,750
④ 5,000

186 필터 › 수동 저역통과필터

2017 국가직 20번

다음 회로의 주파수 전달함수(Transfer Function) $\frac{V_o}{V_i}(\omega)$는?



① $\frac{j\omega R_1}{R_1+R_2+j\omega R_1R_2C}$

② $\frac{j\omega R_2}{R_1+R_2+j\omega R_1R_2C}$

③ $\frac{R_1}{R_1+R_2+j\omega R_1R_2C}$

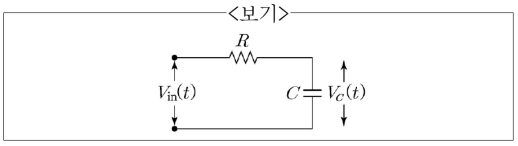
④ $\frac{R_2}{R_1+R_2+j\omega R_1R_2C}$

187 필터 › 수동 저역통과필터

2020 서울시 9번

<보기>와 같은 $R-C$ 회로에서 입력 전압이 $V_{in}(t)$로 주어질 때, 커패시터 C의 양단 전압 $V_C(t)$와 $V_{in}(t)$ 간의 관계식으로 가장 옳은 것은? (단, 회로에서 저항의 저항 값은 $R[\Omega]$, 커패시터의 정전용량은 $C[F]$이다.)

<보기>



① $V_C(t)=\frac{1}{RC}\frac{dV_{in}(t)}{dt}+V_{in}(t)$

② $V_C(t)=RC\frac{dV_{in}(t)}{dt}+V_{in}(t)$

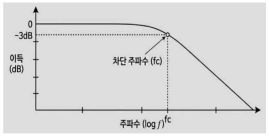
③ $V_{in}(t)=\frac{1}{RC}\frac{dV_C(t)}{dt}+V_C(t)$

④ $V_{in}(t)=RC\frac{dV_C(t)}{dt}+V_C(t)$

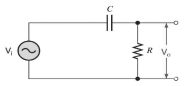
188 필터 › 수동 저역통과필터

2026 군무원 8번

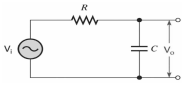
아래와 같은 주파수 응답을 얻기 위한 회로로 가장 적절한 것은?



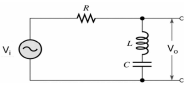
①



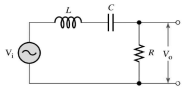
②



③



④

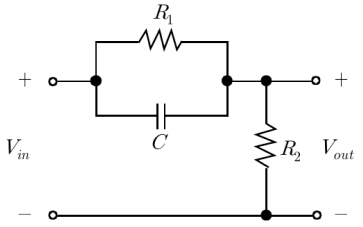


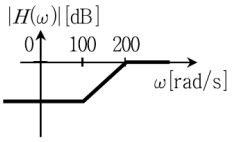
정답 185번 ① · 186번 ④ · 187번 ④ · 188번 ②

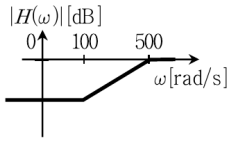
189 필터 › 필터 전달함수·주파수응답

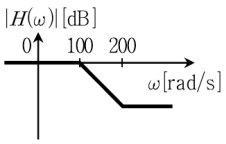
2013 국가직 7번

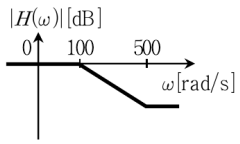
다음 회로의 전달함수 $H(\omega)$의 특성을 나타낸 그래프로 가장 적절한 것은? (단, $R_1 = R_2 = 1[\mathrm{k\Omega}]$, $C = 10[\mu\mathrm{F}]$이다)



① 

② 

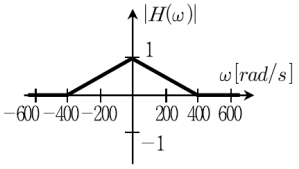
③ 

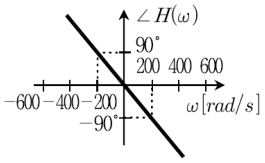
④ 

190 필터 › 필터 전달함수·주파수응답

2013 국가직 9번

전달함수 $H(\omega)$의 크기와 위상이 다음 그림과 같은 필터가 있다. 이 필터의 입력이 $f(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2\cos(200kt - 90°)$일 때, 출력으로 옳은 것은?





① $2\sin^2(100t)$

② $2\cos^2(100t)$

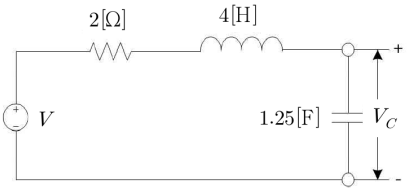
③ $1 - \sin(200t)$

④ $1 + \sin(200t)$

191 필터 › 필터 전달함수·주파수응답

2014 국회직 20번

다음 회로의 전압비 전달함수 $H(jw) = \frac{V_C(jw)}{V(jw)}$를 옳게 나타낸 것은?



① $\frac{0.5}{(jw)^2 + 0.2(jw) + 0.5}$

② $\frac{0.25}{(jw)^2 + 0.2(jw) + 0.5}$

③ $\frac{0.5}{(jw)^2 + 0.5(jw) + 0.2}$

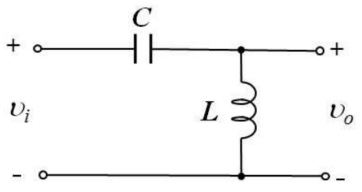
④ $\frac{0.25}{(jw)^2 + 0.5(jw) + 0.2}$

⑤ $\frac{0.2}{(jw)^2 + 0.5(jw) + 0.2}$

192 필터 › 필터 전달함수·주파수응답

2016 국회직 8번

다음 LC회로의 전달함수[H(s)=V_o(s)/V_i(s)] 식으로 옳은 것은?



① $\frac{s^2}{s^2 + LC}$

② $\frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{LC}}$

③ $\frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{LC}}$

④ $\frac{s^2}{s^2 + \frac{L}{C}}$

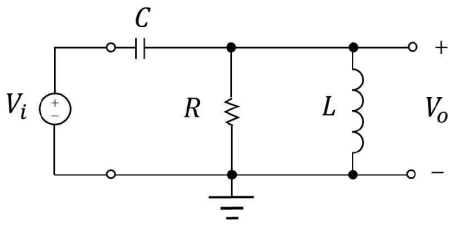
⑤ $\frac{\frac{L}{C}}{s^2 + \frac{L}{C}}$

정답 189번 ① · 190번 ① · 191번 ⑤ · 192번 ②

193 필터 › 필터 전달함수·주파수응답

2022 국회직 3번

다음 RLC 회로망은 간단한 고역통과필터이다. 전달함수 $H(s)=V_o(s)/V_i(s)$로 옳은 것은?



① $H(s)=\dfrac{R}{s^2+s/RC+1/LC}$

② $H(s)=\dfrac{s/LC}{s^2+s/RC+1/LC}$

③ $H(s)=\dfrac{sR}{s^2+s/RC+1/LC}$

④ $H(s)=\dfrac{s^2}{s^2+s/RC+1/LC}$

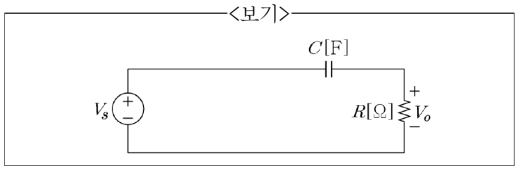
⑤ $H(s)=\dfrac{s^2/LC}{s^2+s/RC+1/LC}$

194 필터 › 필터 판별·차단주파수

2021 서울시 14번

<보기> 회로의 출력 V_o에 대해서, 이 회로의 차단 주파수(f_c) 값[Hz]은? (단, $RC=\dfrac{1}{10\pi}$이다.)

<보기>



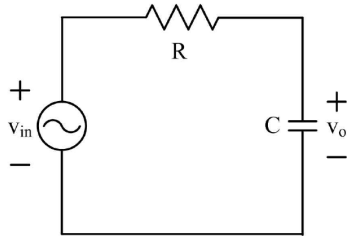
① 2 ② 5

③ 10 ④ 20

195 필터 › 필터 판별·차단주파수

2024 국회직 20번

다음 회로의 차단주파수 ω_c는 2 [rad/s]이다. 실횻값이 5 [V], 주파수가 $2\omega_c$의 정현파 신호를 입력신호 v_{in}으로 입력할 때, 출력전압 v_o [V]의 실횻값은? (단, R=1 [kΩ]이다)



① 5

② $5\sqrt{5}$

③ $5\sqrt{2}$

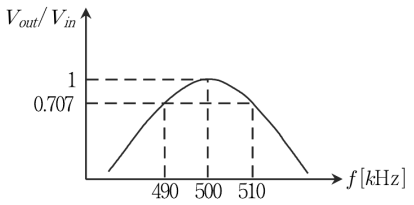
④ $\sqrt{5}$

⑤ $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$

196 공진 › Q·선택도·대역폭

2009 지방직 4번

그림과 같은 대역통과필터의 주파수 응답곡선에서 대역폭 BW[kHz]와 선택도 Q는?



	BW	Q
①	10	50
②	20	50
③	10	25
④	20	25

정답 193번 ④ · 194번 ② · 195번 ④ · 196번 ④

197 공진 › Q·선택도·대역폭

2012 지방직 1번

중심주파수 f_0가 1[MHz]이고, 대역폭이 10[kHz]인 병렬 공진회로에서 Q의 값은?

① 10 ② 50
③ 100 ④ 150

198 공진 › Q·선택도·대역폭

2014 서울시 19번

$L-C$ 병렬공진회로에서 공진주파수(f_0)가 600[KHz]이고 대역폭(bandwidth)이 5[KHz] 일 때 양호도(quality factor)를 구한 것으로 옳은 것은?

① 120 ② 240 ③ 300
④ 600 ⑤ 3000

199 공진 › Q·선택도·대역폭

2017 국가직 9번

공진주파수가 f_0인 R, L, C 직렬회로에 주파수가 $2f_0$인 입력신호를 인가하였을 때, 총 리액턴스 성분의 크기가 저항 R 값의 15배가 된다. 이 회로의 Q_0(quality factor)는?

① 5

② 10

③ 15

④ 20

200 공진 › Q·선택도·대역폭

2019 서울시 13번

만일 내부 코일 저항이 20[Ω]이라면, 2[kHz], 10[V] 전원에 연결된 30[mH] 코일의 품질계수 Q의 값은?

① 3π ② 3
③ 6π ④ 6

정답 197번 ③ · 198번 ① · 199번 ② · 200번 ③

201 공진 › Q·선택도·대역폭

2021 서울시 8번

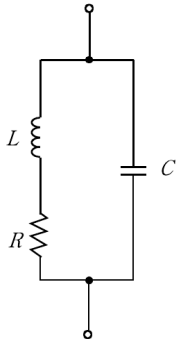
R=4[Ω], L=20[mH], C=2[μF]로 구성된 RLC직렬 회로에서 공진현상이 일어났다. 이때 L과 C에서의 전압 확대율 Q는?

① 10 ② 25
③ 50 ④ 100

202 공진 › 병렬공진

2014 국가직 4번

다음 교류회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $2\pi f_0 L \gg R$ 이다)



① L의 자기장세기가 증가하면 C의 전기장세기는 감소하며, 그 반대도 성립한다.

② 공진시 공진주파수는 $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$에 가깝다.

③ 공진주파수에서 임피던스는 최소가 된다.

④ R 값이 커질수록 에너지 소비가 커지므로 Q 값은 감소한다.

203 공진 › 병렬공진

2015 국가직 12번

커패시터 C[F]와 인덕터 L[H]로 이루어진 병렬 공진기의 공진 주파수 f[Hz]는?

① $\sqrt{LC}$

② $2\pi\sqrt{LC}$

③ $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

④ $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

204 공진 › 병렬공진

2017 국회직 10번

다음 중 RLC 병렬공진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 병렬공진회로는 탱크회로(tank circuit)라고도 한다.

② 공진 시 입력 어드미턴스는 매우 작아진다.

③ 공진주파수보다 낮은 주파수 영역에서 전체 임피던스는 유도성 성분이 된다.

④ 공진주파수를 낮추려면 회로의 커패시턴스를 감소시킨다.

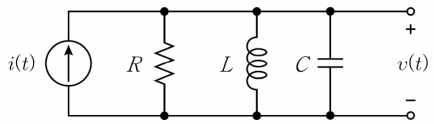
⑤ Q 값이 감소하면 대역폭은 증가한다.

정답 201번 ② · 202번 ③ · 203번 ④ · 204번 ④

205 공진 › 병렬공진

2022 국가직 9번

다음 RLC 병렬공진회로의 전달함수 $H(\omega)=\frac{V(\omega)}{I(\omega)}$는? (단, ω는 각주파수이다)



① $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\frac{\omega}{\sqrt{LC}}-\frac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$

② $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\frac{\omega}{\sqrt{LC}}-\frac{\sqrt{LC}}{\omega}\right)}$

③ $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\omega\sqrt{LC}-\frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$

④ $H(\omega)=\frac{R}{1+jR\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\omega\sqrt{LC}-\frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right)}$

206 공진 › 직렬공진

2009 국가직 7번

R = 50 [Ω], L = 10 [mH]인 RLC 직렬공진회로를 이용하여 주파수가 500 [kHz]인 신호를 얻기 위한 동조회로를 구성하고자 할 때 커패시터 용량 C는? (단, $\frac{1}{4\pi^2}=0.025$로 하여 계산하라)

① 10 [pF]

② 100 [pF]

③ 10 [μF]

④ 100 [μF]

207 공진 › 직렬공진

2025 지방직 5번

저항 $R=10$ [Ω], 커패시터 $C=4$ [μF]인 RLC 직렬회로에 각주파수가 10^5 [rad/sec]인 정현파 전압이 인가될 때, 공진이 발생하기 위한 인덕터 L [μH]은?

① 25

② 50

③ 100

④ 250

208 공진 › 직렬공진

2026 군무원 6번

RLC 직렬회로에서 공진(Resonance)이 발생했을 때 일어나는 특징을 기술한 것으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 회로에 흐르는 전류가 최소가 된다.

② 유도리액턴스와 용량리액턴스가 같아져서 임피던스는 저항 R값만을 갖는다.

③ 회로의 전압과 전류는 같은 위상을 갖는다.

④ 역률이 1이 된다.

정답 205번 ③ · 206번 ① · 207번 ① · 208번 ①

209 공진 › 공진조건·주파수

2008 국가직 4번

RLC 직렬 공진회로와 RLC 병렬 공진회로의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 직렬 공진회로의 경우에 용량성(capacitive) 리액턴스가 유도성(inductive) 리액턴스보다 크면 전체 리액턴스 성분의 값은 음(−)이 된다.

② 전압원으로 구동되는 직렬 공진회로의 경우에 공진 주파수에서 전류가 최대가 된다.

③ 전류원으로 구동되는 병렬 공진회로의 경우에 공진 주파수에서 어드미턴스가 최대가 된다.

④ 공진회로의 대역폭이 넓을수록 양호도(Q : quality factor)는 작아진다.

210 공진 › 공진조건·주파수

2014 서울시 12번

공진주파수 100[KHz]에서 625[μH]의 L과 공진시키는 C의 크기로 가장 적당한 것은 얼마인가?

① 1274[pF] ② 2548[pF] ③ 4057[pF]
④ 6104[pF] ⑤ 8114[pF]

211 공진 › 공진조건·주파수

2016 국가직 14번

RLC 회로의 공진에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회로망의 입력단자에서 전압과 전류가 동위상일 때 회로망은 공진상태에 있다.

② 공진주파수는 임피던스(직렬공진) 또는 어드미턴스(병렬공진)의 위상각이 90°가 되도록 하는 주파수이다.

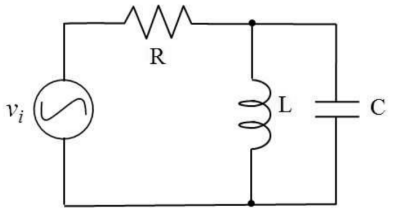
③ 공진시의 회로 임피던스(직렬공진) 또는 어드미턴스(병렬공진)는 순수 저항성이 된다.

④ 공진시 회로에 축적되는 총 에너지는 시간에 관계없이 일정하다.

212 공진 › 공진조건·주파수

2017 국회직 9번

아래 RLC 회로에서 R = 150 Ω, L = 250 μH, C = 40 pF 일 때, 공진주파수는 약 얼마인가?



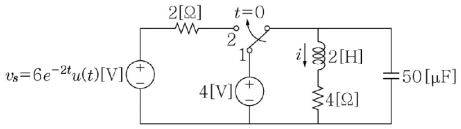
① 800 kHz
② 1.6 MHz
③ 30.5 MHz
④ 220 MHz
⑤ 440 MHz

정답 209번 ③ · 210번 ③ · 211번 ② · 212번 ②

213 과도현상 › 초기값·최종값

2019 서울시 7번

회로에서 스위치가 1의 위치로 정상상태에 머물러 있다가 t=0인 순간 2의 위치로 바뀌었다. t=0일 때와 t=∞일 때(즉, 스위치의 위치가 2인 상태로 정상상태에 도달했을 때) 각각 인덕터를 통해 흐르는 전류 $i(0)$와 $i(\infty)$의 값은?

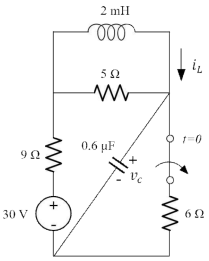


① $i(0)=1$[A], $i(\infty)=0$[A]
② $i(0)=1$[A], $i(\infty)=1$[A]
③ $i(0)=0$[A], $i(\infty)=0$[A]
④ $i(0)=0$[A], $i(\infty)=1$[A]

214 과도현상 › 초기값·최종값

2025 국회직 7번

다음 회로에서 스위치가 오랫동안 닫혀있다가 $t=0$일 때 개방되었다면, 개방 직후 인덕터로 흐르는 초기 전류 $i_L(0)$와 커패시터에 걸리는 초기 전압 $v_C(0)$로 옳은 것은?

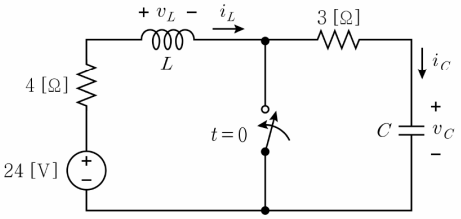


① 2 A, 12 V
② 1.5 A, 9 V
③ 3 A, 6 V
④ 4.5 A, 10 V
⑤ 6 A, 12 V

215 과도현상 › 초기값·최종값

2026 국가직 7번

다음 회로에서 스위치가 오랜 시간 동안 열린 상태에 있다가 $t=0$ [s]일 때 닫힌다면 $i_C(0^+)$ [A], $v_C(\infty)$ [V], $i_L(\infty)$ [A]는?

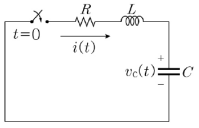


	$i_C(0^+)$	$v_C(\infty)$	$i_L(\infty)$
①	−8	0	6
②	−8	6	0
③	8	0	6
④	8	6	0

216 과도현상 › RLC 과도응답·감쇠

2015 서울시 14번

다음 $R-L-C$ 직렬회로에서 $t=0$인 경우 스위치가 닫힌다. 그때 전류 $i(t)$의 응답이 임계제동(critical damping)이 되기 위한 저항 R의 값으로 옳은 것은? (단, $v_c(0)=1$ [mV], $i(0)=0$[A]이고, $L=100$ [mH], $C=10$ [μF]이다.)



① 50[Ω]
② 100[Ω]
③ 150[Ω]
④ 200[Ω]

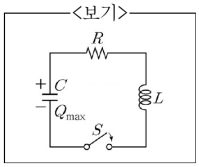
정답 213번 ① · 214번 ① · 215번 ① · 216번 ④

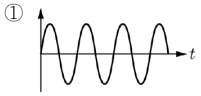
217 과도현상 › RLC 과도응답·감쇠

2018 서울시 16번

<보기>와 같은 직렬 $R-L-C$ 회로에서 R=200[Ω], L=1[mH], C=1.0[nF]으로 주어질 때, 커패시터 C에 전하가 충전된 상태에서 스위치 S를 OFF에서 ON하는 순간 회로에 흐르는 전류 $I(t)$에 대한 파형으로 가장 옳은 것은?

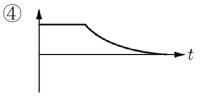
<보기>



① 

② 

③ 

④ 

218 과도현상 › RLC 과도응답·감쇠

2022 군무원 7번

R-L-C 직렬회로의 경우 시정수의 값이 작을수록 과도현상이 소멸되는 시간은 어떻게 되는가?

① 과도 상태가 없다.

② 관계없다.

③ 길어진다.

④ 짧아진다.

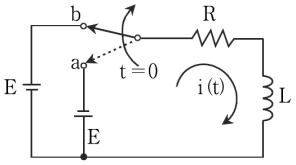
글) 4 - 1

219 과도현상 › RL 과도응답·시정수

2008 국가직 19번

다음 회로에서 t<0일 때 스위치가 'a' 위치에서 정상상태에 도달한 후 t=0일 때 스위치를 'b'의 위치로 움직인다면, t>0일 때 회로에 흐르는 전류 i(t)는?

(단, τ는 회로의 시상수(time constant)이다)



① $i(t)=Ee^{\frac{-t}{\tau}}$ ② $i(t)=(\frac{E}{R})(1-e^{\frac{-t}{\tau}})$

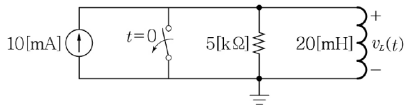
③ $i(t)=(\frac{E}{R})(1-2e^{\frac{-t}{\tau}})$ ④ $i(t)=(-\frac{E}{R})e^{\frac{-t}{\tau}}$

220 과도현상 › RL 과도응답·시정수

2017 서울시 13번

다음 회로에서 $t \geq 0$에서 시간에 관한 $v_L(t)$의 식은?

(단, 스위치는 충분히 오랫동안 닫혀 있었고 $t=0$에서 열린다.)



① $v_L(t)=80e^{-4\times10^{-6}t}$ [V] ② $v_L(t)=80e^{-4\times10^{6}t}$ [V]

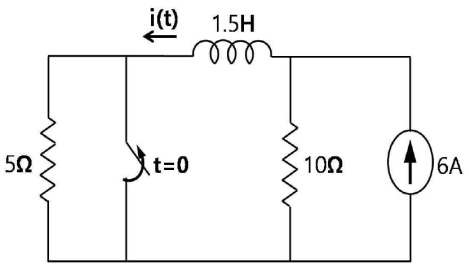
③ $v_L(t)=50e^{-2.5\times10^{-5}t}$ [V] ④ $v_L(t)=50e^{-2.5\times10^{5}t}$ [V]

정답 217번 ② · 218번 ④ · 219번 ③ · 220번 ④

221 과도현상 › RL 과도응답·시정수

2020 국회직 10번

다음 회로에서 스위치가 오랫동안 닫혀있다가 t = 0[sec]에서 열린다고 할 때 전류 i(t)의 값[A]은? (단, t>0이다)



① $6 \cdot e^{-10t}$

② $4+2 \cdot e^{-2t}$

③ $2+4 \cdot e^{-2t}$

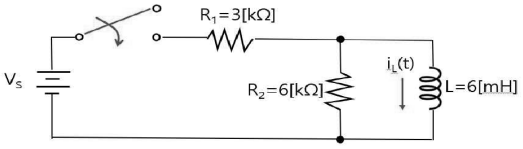
④ $4+2 \cdot e^{-10t}$

⑤ $2+4 \cdot e^{-10t}$

222 과도현상 › RL 과도응답·시정수

2026 군무원 9번

다음 RL회로에서 t = 0이 되면 스위치가 닫히며 인덕터에 전류가 흐른다($t^- = 0$ 에서 인덕터의 초기 전류는 0으로 가정)할 때, 인덕터 전류 $i_L(t)$의 시정수(Time Constant)는 얼마인가?



① $3\,[\mu s]$

② $6\,[\mu s]$

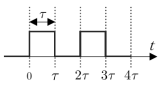
③ $9\,[\mu s]$

④ $12\,[\mu s]$

223 과도현상 › RC 과도응답·시정수

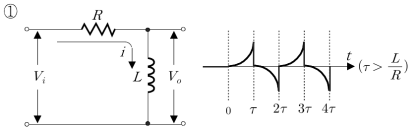
2007 국가직 18번

다음 회로에서 입력을 구형파로 인가하였을 때 출력파형이 틀린 것은?

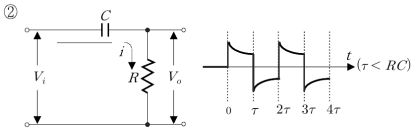


<입력파형>

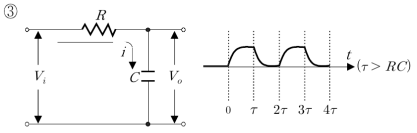
①



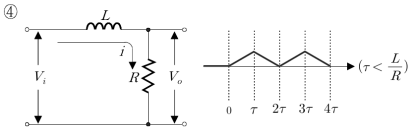
②



③



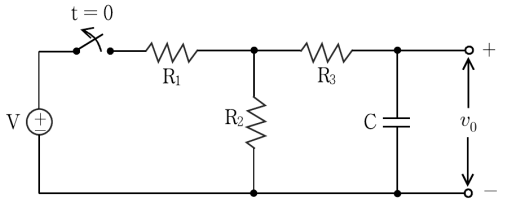
④



224 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2009 국가직 16번

다음 회로가 t<0일 때 스위치를 닫은 상태로 정상상태에 도달한 후, t = 0에서 스위치를 개방할 때 출력신호는?
(단, V는 직류전원이다)



① $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2}$

② $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}}$

③ $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{(R_1 + R_2) C}}$

④ $v_o = \dfrac{R_2 V}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{(R_2 + R_3) C}}$

정답 221번 ④ · 222번 ① · 223번 ① · 224번 ④

225 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2009 국가직 18번

완전방전 상태인 0.01 [μF]의 커패시터와 5 [MΩ]의 저항 그리고 100 [V] 전원이 직렬로 연결되었다. 50 [msec] 후에 저항에 걸리는 전압 [V]은?

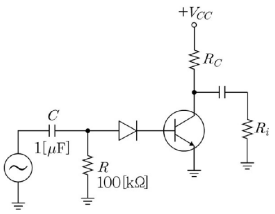
① 13.5 ② 36.8
③ 63.2 ④ 86.5

226 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2014 서울시 13번

다음의 회로에서 RC방전시의 시정수(time constant)가 주기의 20배와 같아지는 주파수는 얼마인가?

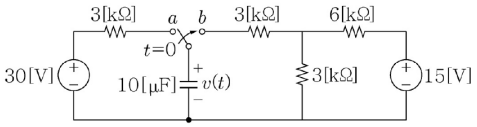
① 50 [Hz]
② 100 [Hz]
③ 200 [Hz]
④ 400 [Hz]
⑤ 800 [Hz]



227 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2019 서울시 14번

그림과 같은 회로에서 스위치는 오랫동안 단자 a에 있었고, $t=0$에서 단자 b로 이동하였다. $t \geq 0$일 때 전압 $v(t)$의 값은?



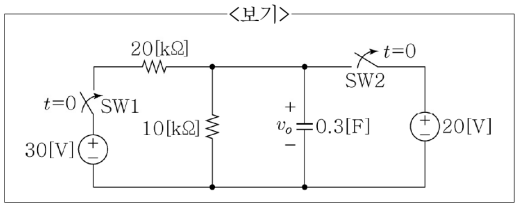
① $(25+5e^{-10t})$ [V] ② $(15+30e^{-10t})$ [V]
③ $(30+5e^{-20t})$ [V] ④ $(5+25e^{-20t})$ [V]

228 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2021 서울시 7번

<보기> 회로에서 스위치1(SW1)은 오랫동안 열려있다가 $t=0$에서 닫히고, 스위치2(SW2)는 오랫동안 닫혀있다가 $t=0$에서 열린다. $t>0$일 때 커패시터 양단의 전압 $v_o(t)$ [V]를 나타낸 식으로 가장 옳은 것은?

<보기>



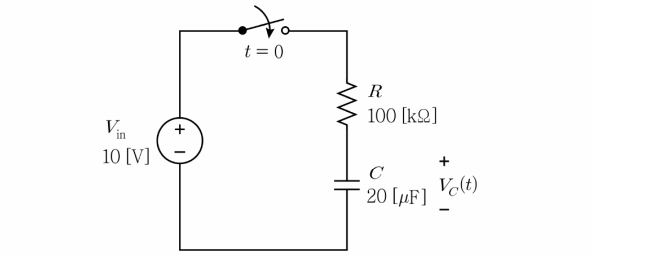
① $v_o(t)=10e^{-t/2000}$
② $v_o(t)=10(e^{-t/2000}+1)$
③ $v_o(t)=20(e^{-t/2000}+1)$
④ $v_o(t)=10(e^{-t/200}+1)$

정답 225번 ② · 226번 ③ · 227번 ④ · 228번 ②

229 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2024 국가직 16번

다음 회로에서 $V_C(t) = 6.32$ [V]가 될 때, 시간 t [s]는?
(단, $V_C(0) = 0$ [V], $e^{-1} = 0.368$이다)

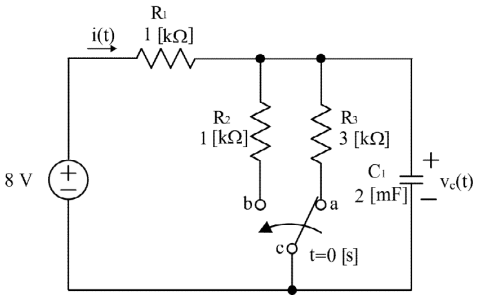


① 0.2
② 2
③ 20
④ 200

230 과도현상 › RC 과도응답·시정수

2024 국회직 19번

다음 회로에서 시간 t=0 [s]에서 스위치가 단자 a에서 단자 b로 전환된다. 시간 t=ln2 [s]에서의 커패시터 전압 v_c(ln2) [V]를 구하면?



① 2
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 8

231 변압기·상호유도 › 상호인덕턴스·결합계수

2021 서울시 1번

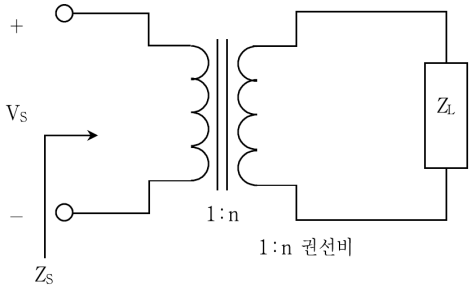
인덕턴스가 각각 L_1=20[μH], L_2=80[μH]인 두 코일이 있다. 결합 계수가 0.9이고 그들의 자기장은 서로를 상쇄시키도록 두 인덕터를 직렬로 연결했을 때, 총 인덕턴스 L의 값[μH]은?

① 28 ② 64
③ 136 ④ 172

232 변압기·상호유도 › 임피던스 변환·정합

2010 국가직 18번

다음 전원장치에서 입력측에서 들여다 본 임피던스 Z_S는?



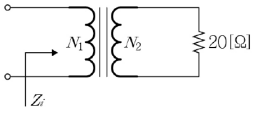
① $n^2 Z_L$
② nZ_L
③ $\frac{Z_L}{n^2}$
④ $\frac{Z_L}{n}$

정답 229번 ② · 230번 ③ · 231번 ① · 232번 ③

233 변압기·상호유도 › 임피던스 변환·정합

2016 서울시 7번

다음 그림은 권선 수 비가 10 : 1($N_1 : N_2$)인 변압기 2차 측에 20[Ω]의 부하를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 변압기 1차 측에서 바라본 임피던스(Z_i)로 옳은 것은? (단, 변압기는 이상적 변압기로 가정한다.)

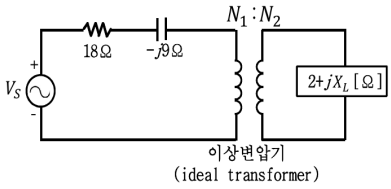


① 2[Ω] ② 20[Ω] ③ 200[Ω] ④ 2,000[Ω]

234 변압기·상호유도 › 임피던스 변환·정합

2019 국회직 13번

다음 전원측 임피던스와 부하측 임피던스가 18-j9[Ω]과 2+jXL[Ω]인 회로가 있다. 권선비를 임의로 조정할 수 있는 이상변압기의 권선비와 부하측의 가변리액턴스 XL을 조정함으로써 부하측에 전달되는 전력을 최대화하기 위한 권선비와 부하측 리액턴스의 값[Ω]은?

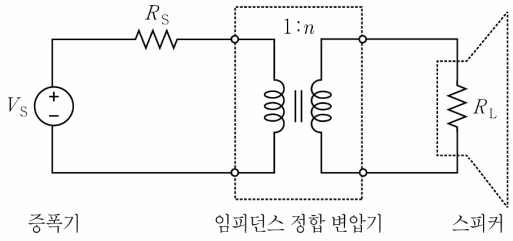


① N_1:N_2=3:1, X_L=1
② N_1:N_2=1:3, X_L=1
③ N_1:N_2=3:1, X_L=−1
④ N_1:N_2=1:3, X_L=−1
⑤ N_1:N_2=2:1, X_L=0

235 변압기·상호유도 › 임피던스 변환·정합

2022 국가직 17번

다음 스피커와 증폭기의 정합을 위한 이상적인 임피던스 정합 변압기 회로에서 스피커에 최대 전력 전달을 위한 권선수비(n)가 0.2라면, 스피커 내부 저항 R_L [Ω]은? (단, 증폭기 내부 저항 $R_S = 200$ [Ω]이다)

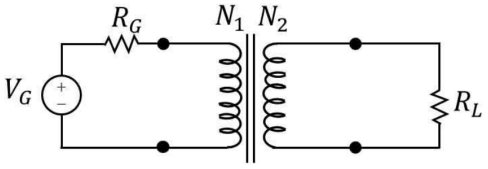


① 8
② 40
③ 1000
④ 5000

236 변압기·상호유도 › 임피던스 변환·정합

2022 국회직 2번

테브난 등가 전압이 V_G이고, 등가 저항이 $R_G = 200\Omega$인 전원 회로에 부하 $R_L = 8\Omega$을 그림과 같이 종단하려고 한다. 임피던스 정합을 위한 변압기의 권선비($n = N_2/N_1$)의 값은?



① 1/5
② 5
③ 1/25
④ 25
⑤ 1

정답 233번 ④ · 234번 ① · 235번 ① · 236번 ①

237 변압기·상호유도 › 변압기 권선비·전압·전류

2009 지방직 9번

1차 코일의 권선 수는 200이고 2차 코일의 권선 수는 600인 변압기가 있다. 1차 코일에 100[V]의 전압이 걸릴 때 소비전력이 600[W]였다면, 2차 코일에 흐르는 전류[A]는?

① 10
② 20
③ 1
④ 2

238 변압기·상호유도 › 변압기 권선비·전압·전류

2014 서울시 18번

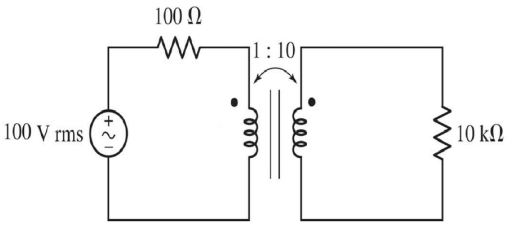
권선수 비가 5:1($N_1 : N_2$)인 변압기 1차 측에 100[V], 60[Hz] 전압원을 인가하였다. 변압기 2차 측에 부하를 연결하였더니 흐르는 부하전류가 0.5[A]이었다면 변압기 2차 측의 전압과 1차 측에 흐르는 전류를 각각 올바르게 나타낸 것은? (단, 변압기는 이상적 변압기로 가정한다)

① $v_2 = 20[V], \quad i_1 = 250[mA]$
② $v_2 = 20[V], \quad i_1 = 100[mA]$
③ $v_2 = 20[V], \quad i_1 = 500[mA]$
④ $v_2 = 100[V], \quad i_1 = 100[mA]$
⑤ $v_2 = 500[V], \quad i_1 = 250[mA]$

239 변압기·상호유도 › 변압기 권선비·전압·전류

2024 군무원 11번

다음 그림과 같이 이상적인 변압기를 포함하고 있는 교류회로가 있다. 전압원에서는 유효전압이 100 V_{rms}인 정현파가 발생된다. 이 회로에서 변압기의 2차측에 있는 10[kΩ] 부하가 흡수하는 평균전력[W]으로 가장 적절한 것은?

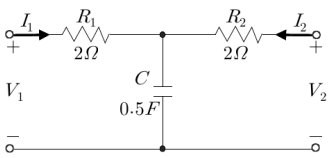


① 12.5 ② 25 ③ 50 ④ 100

240 4단자망 › ABCD·전송파라미터

2007 국가직 7번

다음 회로에서 전송 파라미터(ABCD 파라미터)의 단락회로 역방향 전달 임피던스 $\left(-\frac{V_1}{I_2}\Big|_{V_2=0}\right)$는?



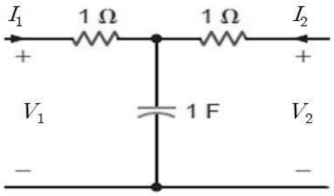
① $1+jw$ ② jw
③ $2+jw$ ④ $4+j2w$

정답 237번 ④ · 238번 ② · 239번 ② · 240번 ④

241 4단자망 › ABCD·전송파라미터

2015 국회직 5번

다음 회로의 전송파라미터 [A,B,C,D 정수]로 옳은 것은?



① $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} j\omega & 2+j\omega \\ 1+j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 1+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

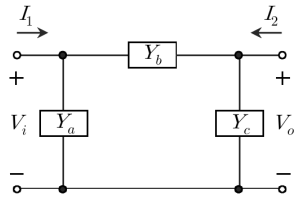
④ $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 1+j\omega \\ j\omega & 2+j\omega \end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ 2+j\omega & 1+j\omega \end{pmatrix}$

242 4단자망 › Y 파라미터

2009 지방직 8번

그림과 같은 4단자망 회로에서 어드미턴스 파라미터(y-parameter)의 입력 단락시 출력 어드미턴스 y_{22}는?



① $Y_b - Y_c$

② $Y_a - Y_b$

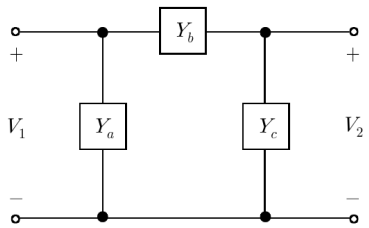
③ $Y_b + Y_c$

④ $Y_a + Y_b$

243 4단자망 › Y 파라미터

2013 국가직 2번

다음 4단자 회로망의 Y 파라미터 중 Y_{11}, Y_{22}의 값은? (단, $Y_a = 2[\mho]$, $Y_b = 4[\mho]$, $Y_c = 6[\mho]$이다)

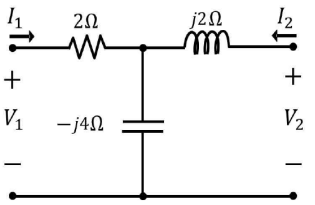


	$Y_{11}[\mho]$	$Y_{22}[\mho]$
①	2	3
②	6	10
③	8	10
④	8	12

244 4단자망 › Z 파라미터

2022 국회직 6번

다음 회로에 대한 임피던스 파라미터의 행렬식으로 옳은 것은?



① $\begin{bmatrix} (2-j4) & j4 \\ -j4 & j2 \end{bmatrix}$

② $\begin{bmatrix} (2-j4) & -j4 \\ -j4 & -j2 \end{bmatrix}$

③ $\begin{bmatrix} (2+j4) & j4 \\ j4 & j2 \end{bmatrix}$

④ $\begin{bmatrix} (2+j4) & j4 \\ j4 & -j2 \end{bmatrix}$

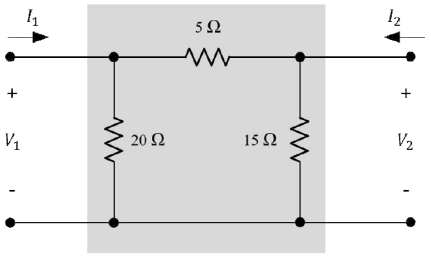
⑤ $\begin{bmatrix} (2+j4) & j4 \\ -j4 & j2 \end{bmatrix}$

정답 241번 ① · 242번 ③ · 243번 ② · 244번 ②

245 4단자망 › Z 파라미터

2025 국회직 16번

다음 회로에서 Z_{11}파라미터는?



① 1 Ω
② 2 Ω
③ 5 Ω
④ 10 Ω
⑤ 20 Ω

246 라플라스변환 › 역라플라스·수렴영역

2018 서울시 9번

시스템의 전달함수 $H(s)=\frac{3s+5}{s^2+3s+2}$ (ROC: $-2<\mathrm{Re}\{s\}<-1$)로 주어질 때, 임펄스 응답 $h(t)$는? (단, 여기서 ROC(Region Of Convergence)는 수렴영역을 말하고, $H(s)$는 $h(t)$의 라플라스(Laplace) 변환 값($H(s)=\mathcal{L}\{h(t)\}$)을 나타낸다.)

① $h(t)=e^{-2t}u(t)-2e^{-t}u(-t)$
② $h(t)=e^{-2t}u(t)+2e^{-t}u(-t)$
③ $h(t)=e^{-2t}u(-t)-2e^{-t}u(-t)$
④ $h(t)=e^{-2t}u(-t)+2e^{-t}u(-t)$

247 라플라스변환 › 역라플라스·수렴영역

2021 서울시 12번

<보기> $F(s)$의 역변환 $f(t)$로 옳은 것은?

<보기>

$$F(s)=\frac{5s^2+8s+2}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

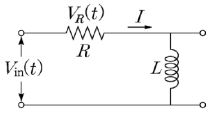
① $[-e^{-t}-2e^{-2t}+3e^{-3t}]u(t)$
② $[-0.5e^{-t}-3e^{-2t}+12.5e^{-3t}]u(t)$
③ $[-0.5e^{-t}-6e^{-2t}+11.5e^{-3t}]u(t)$
④ $[-0.5e^{-t}-2e^{-2t}+5e^{-3t}]u(t)$

248 라플라스변환 › s영역 회로해석

2020 서울시 18번

<보기>와 같은 $R-L$ 회로에서 입력 전압 $V_{\text{in}}(t)$와 저항 양단의 전압 $V_R(t)$에 대한 Laplace 변환을 각각 $V_{\text{in}}(s)$, $V_R(s)$라 할 때, 전달함수 $H(s)=\frac{V_R(s)}{V_{\text{in}}(s)}$를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, 초기 조건은 모두 0이라고 가정한다.)

<보기>



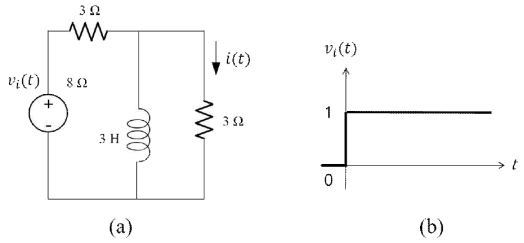
① $H(s)=\frac{R}{R+Ls}$
② $H(s)=\frac{1}{R+Ls}$
③ $H(s)=\frac{L}{R+Ls}$
④ $H(s)=\frac{s}{R+Ls}$

정답 245번 ④ · 246번 ① · 247번 ③ · 248번 ①

249 라플라스변환 › s영역 회로해석

2025 국회직 8번

다음 (a)회로에서 전원 전압 $v_i(t)$가 그림 (b)와 같이 단위계단함수일 때, 라플라스 영역(s 영역)에서 전류 $i(t)$에 대한 $I(s)$ 함수로 옳은 것은? (단, 인덕터의 초기 전류 값은 0으로 가정함)



① $\frac{1}{3(2s+1)}$

② $\frac{1}{2(s+1)}$

③ $\frac{3}{2(s+2)}$

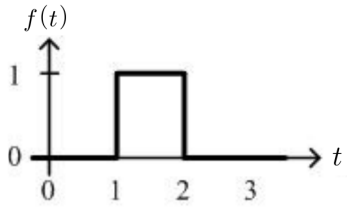
④ $\frac{4}{(s+6)}$

⑤ $\frac{3}{(3s+1)}$

250 라플라스변환 › 라플라스 변환·시간이동

2016 국회직 2번

다음 신호 $f(t)$를 라플라스 변환(Laplace Transform)한 것으로 옳은 것은?



① $F(s)=\frac{e^{-s}}{s}-\frac{e^{-2s}}{s}$

② $F(s)=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$

③ $F(s)=e^{-s}-e^{-2s}$

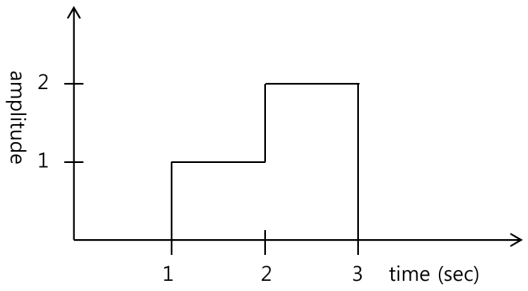
④ $F(s)=\frac{e^{-s}}{s+1}-\frac{e^{-2s}}{s+2}$

⑤ $F(s)=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s-2}$

251 라플라스변환 › 라플라스 변환·시간이동

2018 국회직 18번

다음 그림과 같은 파형을 라플라스(Laplace) 변환한 수식으로 옳은 것은?



① $e^{-s}/s+e^{-2s}/s$

② $e^{-s}/s+e^{-2s}/s-e^{-3s}/2s$

③ $e^{-s}/s-2\cdot(e^{-3s}/2s)$

④ $e^{-s}/s+e^{-2s}/2s-e^{-3s}/s$

⑤ $e^{-s}/s+e^{-2s}/s-2\cdot(e^{-3s}/s)$

252 라플라스변환 › 라플라스 변환·시간이동

2024 군무원 20번

전기전자 회로의 응답특성을 주파수 영역에서 해석하기 위하여 시간영역에서 $x(t)=2\sin(2t)+3\cos(2t)$인 신호를 라플라스 변환을 이용하여 주파수 영역의 신호 $X(s)$로 변환하였다. 다음 중 $X(s)$로 가장 적절한 것은?

① $\frac{4s+3}{(s+2)^2}$ ② $\frac{3s+4}{(s+2)^2}$

③ $\frac{4s+3}{s^2+4}$ ④ $\frac{3s+4}{s^2+4}$

정답 249번 ① · 250번 ① · 251번 ⑤ · 252번 ④

253 선형시불변시스템 › LTI·임펄스응답·컨벌루션

2011 국가직 20번

다음 주파수 영역 전달함수의 임펄스응답 $h(t)$로서 옳은 것은?

$$H_s = \frac{100s(s+3)}{10s^2+150s+500}$$

① $h(t) = 10\delta(t) + 10(2e^{-5t} - 14e^{-10t})u(t)$

② $h(t) = 10\delta(t) + 10(15e^{-5t} - 10e^{-10t})u(t)$

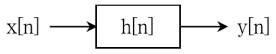
③ $h(t) = 5\delta(t) + 5(e^{-5t} - 10e^{-10t})u(t)$

④ $h(t) = 5\delta(t) + 5(2e^{-5t} - 14e^{-10t})u(t)$

254 선형시불변시스템 › LTI·임펄스응답·컨벌루션

2012 지방직 20번

신호 h[n]을 임펄스 응답으로 갖는 선형 시불변 이산 시스템에 대해 이산 신호 x[n]을 인가하였을 때, 출력되는 응답을 y[n]이라고 한다. n = 2일 때의 출력값 y[2]는?
(단, x[0] = 3, x[1] = 1, x[2] = −3, x[3] = −1, 그 외의 모든 n에 대해서 x[n] = 0이고, h[0] = 1, h[1] = 4, h[2] = −2, h[3] = 1, 그 외의 모든 n에 대해서 h[n] = 0이다)



① −5

② −1

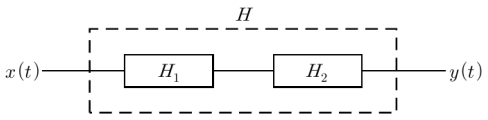
③ 1

④ 4

255 선형시불변시스템 › LTI·임펄스응답·컨벌루션

2015 국가직 19번

다음 그림과 같이 선형 시불변 시스템 H_1과 H_2를 직렬로 연결한 시스템을 H라고 하자. H_1과 H_2는 각각 $h_1(t)$와 $h_2(t)$를 임펄스 응답으로 갖는다. 시스템 H에 $x(t)$를 입력으로 넣었을 때의 출력을 $y(t)$라고 하자. 다음 중 옳지 않은 것은?



① 시스템 H의 임펄스 응답은 $h_1(t)h_2(t)$이다.

② 시스템 H에서 H_1과 H_2의 순서를 바꾸어 연결하였을 때, 입력 신호 $x(t)$에 대한 출력 신호는 $y(t)$이다.

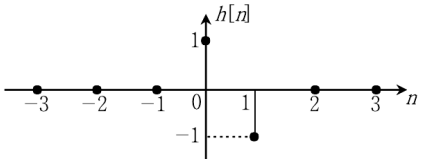
③ 0이 아닌 상수 a에 대하여, 입력 신호 $ax(t)$에 대한 시스템 H의 출력 신호는 $ay(t)$이다.

④ 모든 상수 u에 대하여, 입력 신호 $x(t-u)$에 대한 시스템 H의 출력 신호는 $y(t-u)$이다.

256 선형시불변시스템 › LTI·임펄스응답·컨벌루션

2018 국가직 6번

그림과 같은 임펄스 응답 $h[n]$을 갖는 선형 시불변 이산시스템에서 입력신호 $x[n]$에 대한 출력신호를 $y[n]$이라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $h[0] = 1$, $h[1] = -1$이고 그 외의 모든 n에 대해서는 $h[n] = 0$이다)



① $x[n]$이 $n = 0$에서는 1이고 그 외의 모든 n에 대해서는 0이라면, $y[1] = -1$이다.

② 모든 n에 대하여 $x[n] = 1$이라면, 모든 n에 대하여 $y[n] = 0$이다.

③ 입력신호 $x[n-2]$에 대한 출력신호는 $y[n-2]$이다.

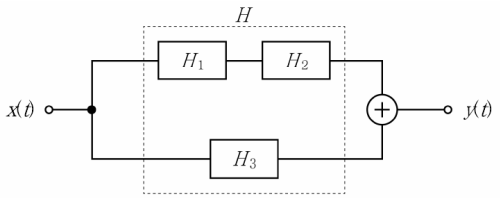
④ $y[n]$은 $x[n+1]$의 영향을 받는다.

정답 253번 ① · 254번 ① · 255번 ① · 256번 ④

257 선형시불변시스템 › LTI·임펄스응답·컨벌루션

2019 국가직 15번

그림과 같은 선형 시불변 시스템 H_1, H_2, H_3가 각각 임펄스 응답함수 $h_1(t)$, $h_2(t)$, $h_3(t)$를 갖는다고 할 때, 점선으로 표시한 등가시스템 H에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 시스템 H의 특성은 시간에 상관없이 일정한 특성을 나타낸다.

② 시스템 H의 임펄스 응답은 $h_1(t)h_2(t) + h_3(t)$이다.

③ 시스템 H에 입력신호 $x(t-a)$를 인가하였을 때 어떠한 상수 a에 대해서도 출력은 $y(t-a)$로 나타난다.

④ 시스템 H에 입력신호를 $bx(t)$로 인가하였을 때 어떠한 상수 b에 대해서도 출력은 $by(t)$로 나타난다.

258 선형시불변시스템 › 표본화·에일리어싱

2014 국가직 7번

㉠, ㉡에 들어갈 적합한 용어가 바르게 연결된 것은?

> 100 Hz, 120 Hz, 200 Hz의 주파수 성분으로 이루어진 아날로그 신호를 300 Hz의 주파수로 표본화(sampling)하면 표본화 주파수의 $\frac{1}{2}$을 넘는 주파수 성분이 신호에 존재하므로 (㉠)이 발생한다. 그래서 이 신호를 차단주파수가 150 Hz인 (㉡)에 먼저 통과시켜 (㉠)을 방지한 후 표본화한다.

	㉠	㉡
①	앙상블(ensemble)	고역 통과 필터(High Pass Filter)
②	앙상블(ensemble)	저역 통과 필터(Low Pass Filter)
③	에일리어싱(aliasing)	고역 통과 필터(High Pass Filter)
④	에일리어싱(aliasing)	저역 통과 필터(Low Pass Filter)

259 선형시불변시스템 › 표본화·에일리어싱

2024 국회직 11번

아날로그 신호를 샘플링할 때, 그 신호의 최대 주파수의 두 배로 샘플링하면 원래의 아날로그 신호를 정확히 복원할 수 있다는 이론은?

① 푸리에 변환(Fourier Transform)

② 라플라스 변환(Laplace Transform)

③ 나이퀴스트 정리(Nyquist Theorem)

④ 필터 이론(Filter Theory)

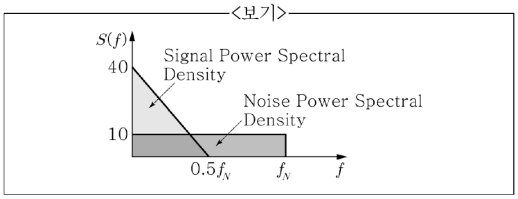
⑤ 앨리어싱(Aliasing)

260 선형시불변시스템 › 전력스펙트럼·잡음

2018 서울시 12번

신호(signal)와 잡음(noise)의 전력 밀도 스펙트럼(Power spectral density)이 <보기>와 같이 주어질 때, 신호 대 잡음비(SNR) (㉠)를 구하고, 차단 주파수 $f_c = 0.5f_N$로 주어지는 이상적인 저역통과필터(ideal low-pass filter)를 통과하였을 때의 신호 대 잡음비 (㉡)를 구한 것으로 가장 옳은 것은? (단, $\log_{10}2 = 0.3$으로 한다.)

<보기>



	㉠	㉡		㉠	㉡
①	−10[dB]	3[dB]	②	−10[dB]	5[dB]
③	0[dB]	5[dB]	④	0[dB]	3[dB]

정답 257번 ② · 258번 ④ · 259번 ③ · 260번 ④

261 선형시불변시스템 › 전력스펙트럼·잡음

2018 서울시 17번

입력신호 $x(t)$가 이상적인 적분기를 통과할 때, 입력의 전력 밀도 스펙트럼 $S_x(w)$와 출력의 전력 밀도 스펙트럼 $S_y(w)$의 관계식으로 가장 옳은 것은?

① $S_y(w)=\left|\frac{1}{jw}\right|S_x(w)$ ② $S_y(w)=\left|\frac{1}{jw}\right|^2 S_x(w)$

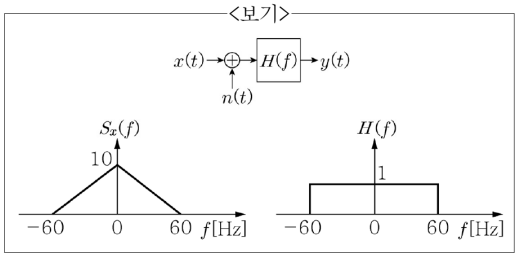
③ $S_y(w)=|w|^2 S_x(w)$ ④ $S_y(w)=|jw|^2 S_x(w)$

262 선형시불변시스템 › 전력스펙트럼·잡음

2021 서울시 6번

<보기>와 같이 입력신호 $x(t)$의 전력스펙트럼밀도 $S_x(f)$와 선형 시불변(LTI) 필터 $H(f)$의 주파수 응답이 주어졌을 때, 필터 출력 신호 $y(t)$의 신호 대 잡음비(SNR)는? (단, $n(t)$는 전력스펙트럼밀도(power spectral density)의 크기가 주파수에 상관없이 4[W/Hz]인 백색잡음이다.)

<보기>



① 1.25 ② 2

③ 1.5 ④ 1

263 선형시불변시스템 › 전력스펙트럼·잡음

2024 국회직 12번

신호처리에서는 다양한 종류의 노이즈가 신호 전송에 영향을 미칠 수 있다. 다음의 특성을 가지고 있는 노이즈로 옳은 것은?

○ 모든 주파수 대역에서 동일한 파워 스펙트럼 밀도를 가지는 잡음이다.

○ 평탄한 주파수 스펙트럼을 가지고 있으며, 열 잡음의 모델로 자주 사용된다.

① 샷 노이즈(Shot Noise)

② 플리커 노이즈(Flicker Noise)

③ 버스트 노이즈(Burst Noise)

④ 페이즈 노이즈(Phase Noise)

⑤ 화이트 노이즈(White Noise)

264 선형시불변시스템 › 보드선도·극점·영점

2022 지방직 12번

보드(Bode) 선도에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 보드 선도는 입력신호의 각 주파수 ω에 대한 전달함수(transfer function) G(jω)의 크기([dB])와 위상([degree])의 변화를 나타낸 그래프로서 근사적으로 표현 가능하다.

ㄴ. G(jω) = K이고 K가 음의 상수라면 보드 선도의 크기는 $20\log_{10}|K|$로 표현되고, 위상은 180°로 일정하다.

ㄷ. G(jω) = jω라면 보드 선도의 크기는 $20\log_{10}\omega$로 표현되고, 위상은 90°로 일정하다.

ㄹ. $G(j\omega)=\left(\frac{1}{1+j\omega/\omega_c}\right)^2$일 때 $\omega \gg \omega_c$인 고주파 영역에서 근사화된 보드 선도 크기의 기울기는 −40 [dB/decade]이다.

① ㄱ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 261번 ② · 262번 ① · 263번 ⑤ · 264번 ④

265 선형시불변시스템 › 전달함수·주파수응답

2015 국가직 8번

무왜곡 전송(distortionless transmission) 채널의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 주파수 성분에 대하여 감쇠율(혹은 증폭률)이 일정하다.

② 주파수에 대한 위상 특성이 선형적이다.

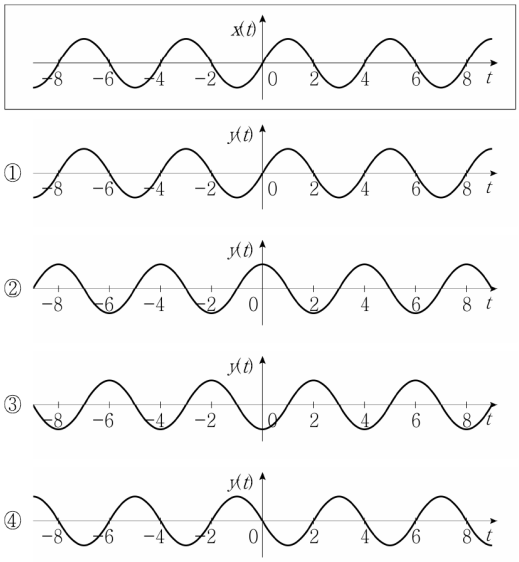
③ 출력은 입력과 동일한 형태(shape)를 유지하되 상수 배가 되고 일정 시간 지연될 수 있다.

④ 주파수 영역에서 전달함수(transfer function)가 델타 함수이다.

266 선형시불변시스템 › 전달함수·주파수응답

2019 국가직 18번

선형 시불변 시스템의 라플라스 영역 전달함수가 $H(s)=\frac{2}{\pi}se^{-s}$ 이고 다음과 같은 $x(t)=\sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)$가 입력신호로 인가될 때, 출력신호 $y(t)$로 옳은 것은? (단, 입력신호는 0초 이전부터 계속 인가되고 있다)



267 블록선도·제어시스템 › 안정도·특성방정식

2021 서울시 10번

폐루프제어계통의 특성방정식이

$$s^3+3Ks^2+(K+1)s+6=0$$

일 때, 이 계통이 안정하게 되기 위한 K의 범위로 가장 옳은 것은?

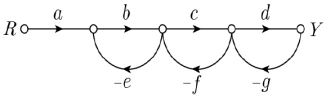
① $K>-2$ ② $K>-1$

③ $K>0$ ④ $K>1$

268 블록선도·제어시스템 › 블록선도·신호흐름선도

2015 서울시 8번

다음 신호 흐름도에서 이득 $\frac{Y}{R}$는?



① $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1+be+cf+dg}$

② $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1+be+cf+dg-bdeg}$

③ $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1-be-cf-dg+bdeg}$

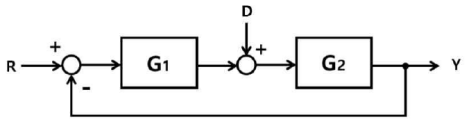
④ $\frac{Y}{R}=\frac{abcd}{1+be+cf+dg+bdeg}$

정답 265번 ④ · 266번 ① · 267번 ④ · 268번 ④

269 블록선도·제어시스템 › 블록선도·신호흐름선도

2022 군무원 5번

다음과 같은 블록선도에서 출력 Y를 표현한 것으로 가장 적절한 것은?



① $\frac{G_1 G_2}{1+G\ G_2} R+\frac{G_1}{1+G_1 G_2} D$

② $Y=\frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2} R+\frac{G_2}{1+G_1 G_2} D$

③ $Y=\frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2} R-\frac{G_1}{1+G_1 G_2} D$

④ $Y=\frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2} R-\frac{G_2}{1+G_1 G_2} D$

270 블록선도·제어시스템 › 제어계 응답

2018 서울시 3번

어떤 선형 시스템의 입력 $R(s)$와 출력 $Y(s)$사이의 전달함수 $G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$가 <보기>와 같다. $R(s)=\frac{1}{s}$일 때, $\lim_{t\to\infty} y(t)$의 값은?

<보기>

$$G(s)=\frac{100}{s^2+10s+100}$$

① 0 ② 1

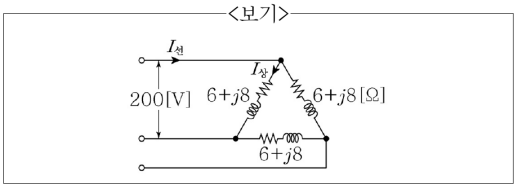
③ 2 ④ 3

271 3상회로 › 평형 3상·Y·Δ 결선

2021 서울시 18번

<보기> 회로에서 한 상의 임피던스가 $Z=6+j8[\Omega]$인 평형 △부하에 대칭인 선간전압 200[V]를 인가하였을 때, 상전류 I_p[A]와 선전류 I_l[A] 값은?

<보기>

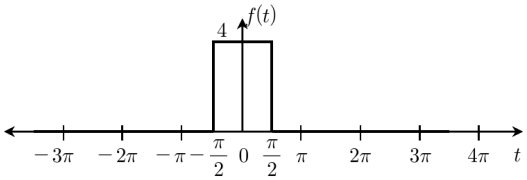


	I_p	I_l		I_p	I_l
①	$20\sqrt{3}$	20	②	20	$20\sqrt{3}$
③	20	$\frac{20}{\sqrt{3}}$	④	$\frac{20}{\sqrt{3}}$	20

272 비정현파·푸리에급수 › 푸리에 변환·성질

2014 국가직 19번

다음 신호 $f(t)$를 푸리에 변환한 $F(\omega)$는?



① $\frac{4\mathrm{sinc}(\frac{\pi\omega}{2})}{\omega}$ ② $\frac{4\mathrm{sinc}(\frac{\pi\omega}{4})}{\omega}$

③ $\frac{8\sin(\frac{\pi\omega}{2})}{\omega}$ ④ $\frac{8\sin(\frac{\pi\omega}{4})}{\omega}$

정답 269번 ② · 270번 ② · 271번 ② · 272번 ③

273 비정현파·푸리에급수 › 푸리에 변환·성질

2018 서울시 18번

10kHz로 샘플링(sampling)된 1000개의 이산신호(discrete signal)에 대해 2000-point 이산 푸리에 변환(Discrete Fourier Transform; DFT)을 수행하는 경우, 10번째(㉠), 500번째(㉡) DFT계수에 해당하는 주파수는?

	㉠	㉡		㉠	㉡
①	10[Hz]	500[Hz]	②	50[Hz]	500[Hz]
③	100[Hz]	5,000[Hz]	④	50[Hz]	2,500[Hz]

274 비정현파·푸리에급수 › 푸리에 변환·성질

2026 군무원 18번

신호 $x(t)$의 푸리에 변환이 $X(j\omega)$ 일 때, $x(2t)$의 푸리에 변환으로 가장 적절한 것은?

① $X(j2\omega)$

② $\frac{1}{2}X(j2\omega)$

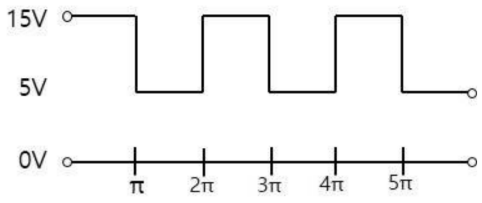
③ $X(j\frac{\omega}{2})$

④ $\frac{1}{2}X(j\frac{\omega}{2})$

275 비정현파·푸리에급수 › 푸리에급수·고조파

2021 국회직 5번

다음의 구형파는 한 주기가 2π[rad]인 비정현 주기파이다. 구형파의 3고조파 값의 크기로 옳은 것은?



① $\frac{20}{3}\pi$

② 10π

③ $\frac{10}{3}$

④ $\frac{10}{3\pi}$

⑤ $\frac{20}{3\pi}$

276 비정현파·푸리에급수 › 고조파 평균전력

2009 국회직 10번

어떤 회로에 전력을 전달하는 전압 $v(t)$와 전류 $i(t)$가 다음과 같을 때 공급되는 평균 전력[W]은?

$v(t) = 100\sin\omega t + 20\sin5\omega t + 10\sin(7\omega t+30°)$ [V]

$i(t) = 2 + 10\sin(\omega t-60°) + 10\sin(7\omega t-30°)$ [A]

① 125 ② 175

③ 225 ④ 275

⑤ 325

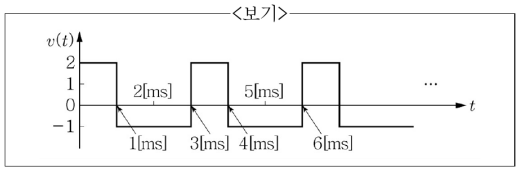
-

정답 273번 ④ · 274번 ④ · 275번 ⑤ · 276번 ④

277 비정현파·푸리에급수 › 비정현파 평균값·실효값

2018 서울시 14번

<보기> 주기신호 $v(t)$의 실횻값은?

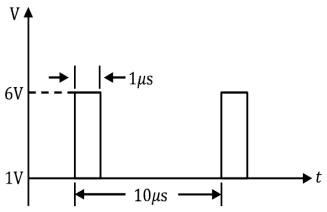


① 0 ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ 2

278 비정현파·푸리에급수 › 비정현파 평균값·실효값

2019 국회직 5번

다음 펄스파에 대한 펄스 반복주파수[kHz], 듀티 사이클[%], 평균값[V]은?

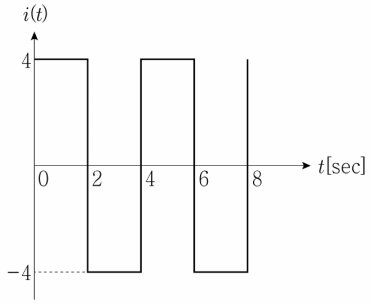


	펄스 반복주파수	듀티 사이클	평균값
①	100	90	0.5
②	100	10	0.5
③	100	10	1.5
④	1000	10	0.5
⑤	1000	90	1.5

279 비정현파·푸리에급수 › 비정현파 평균값·실효값

2023 지방직 1번

다음 주기적인 전류파형 $i(t)$의 실횻값[A]과 4 [Ω]의 저항에서 소모되는 평균전력[W]은?

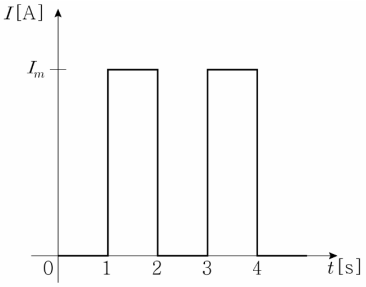


	실횻값	평균전력
①	4	64
②	4	128
③	8	64
④	8	256

280 비정현파·푸리에급수 › 비정현파 평균값·실효값

2026 지방직 9번

다음 파형에서 전류의 평균값이 10 [A]일 때 실횻값[A]은?



① 5

② $\frac{10}{\sqrt{2}}$

③ 10

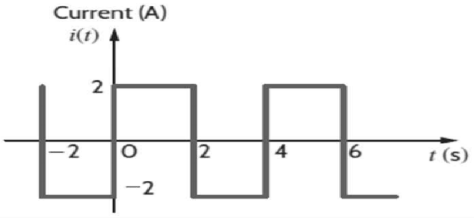
④ $10\sqrt{2}$

정답 277번 ③ · 278번 ③ · 279번 ① · 280번 ④

281 비정현파·푸리에급수 › 비정현파 평균값·실효값

2026 군무원 13번

다음과 같은 주기적인 교류 전류신호의 실효값으로 가장 적절한 것은?

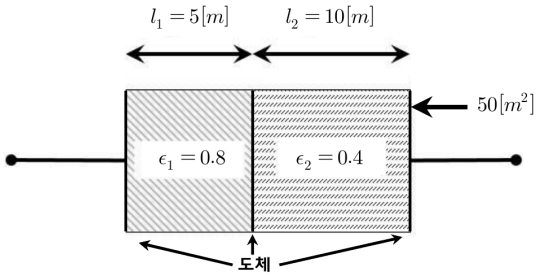


① 0 [A]
② $\sqrt{2}$ [A]
③ 2 [A]
④ $2\sqrt{2}$ [A]

282 전계·자계·전자유도 › 유전체·정전용량

2016 국회직 7번

그림과 같이 면적 $S=50[m^2]$의 평행판 도체 사이에 두께 $l_1=5[m]$, $l_2=10[m]$, 유전율 $\epsilon_1=0.8$, $\epsilon_2=0.4$인 유전체를 넣었을 때 정전용량은 몇 [F]인가?



① 0.2
② 0.6
③ 0.8
④ 1.0
⑤ 1.6

283 전계·자계·전자유도 › 유전체·정전용량

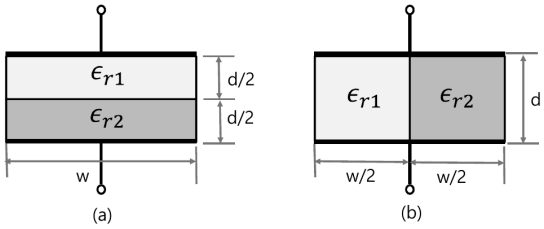
2016 서울시 1번

두 평행판 사이에 공기가 채워져 있는 정전용량(Capacitance)이 1[μF]인 커패시터에 전극 간격의 1/3 두께를 가지는 유리판을 전극에 평행하게 넣는 경우 그 결과 얻어지는 정전용량은 얼마인가? (단, 유리의 비유전율은 2라고 가정한다.)
① 1[μF] ② 1.2[μF] ③ 1.5[μF] ④ 6[μF]

284 전계·자계·전자유도 › 유전체·정전용량

2019 국회직 6번

다음 그림 (a)와 그림(b)는 각각 서로 다른 두 유전체로 이루어진 평판 커패시터의 단면이다. 두 경우 모두 한 변의 길이가 w인 정사각형 형태의 극판으로 구성되어 있다. 이 때 그림 (a)와 그림(b)의 두 커패시터의 정전용량 C_a와 C_b의 관계로 옳은 것은? (단, 비유전율 ϵ_{r1}과 ϵ_{r2}의 비는 1:3이다.)



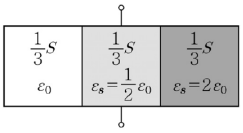
① $C_a=\frac{3}{2}C_b$
② $C_a=C_b$
③ $C_a=\frac{3}{4}C_b$
④ $C_a=\frac{2}{3}C_b$
⑤ $C_a=\frac{1}{3}C_b$

정답 281번 ③ · 282번 ⑤ · 283번 ② · 284번 ③

285 전계·자계·전자유도 › 유전체·정전용량

2019 서울시 3번

그림과 같이 정전용량이 C_0[F] 되는 평행판 공기 커패시터에서 판 면적의 $\frac{1}{3}$ 되는 공간에 비유전율 $\varepsilon_s=\frac{1}{2}\varepsilon_0$인 유전체를 채우고, 나머지 $\frac{1}{3}$ 되는 공간에 비유전율 $\varepsilon_s=2\varepsilon_0$인 유전체를 채우면 변경된 커패시터의 정전용량[F]은?



① $\frac{1}{6}C_0$ ② $\frac{3}{6}C_0$ ③ $\frac{5}{6}C_0$ ④ $\frac{7}{6}C_0$

286 전계·자계·전자유도 › 유전체·정전용량

2025 군무원 16번

면적은 S이고 두 개의 금속판 사이의 거리가 d인 평행판 커패시터가 있다. 두 금속판 간 전압이 5 V일 때 이 커패시터에 저장된 에너지는 K[J]이었다. 동일한 면적의 금속판 사이의 거리를 2배인 2d로 변경하고, 평행판 커패시터의 두 금속판 간 전압을 10 V로 변경한 경우에 저장된 에너지로 가장 적절한 것은? (단, 두 금속판 사이의 물질은 변화가 없이 동일하다고 가정한다)

① 0.5K
② 1K
③ 2K
④ 4K

287 전계·자계·전자유도 › 쿨롱 법칙·전하 간 힘

2018 서울시 2번

3×10^{-4}[C] 및 2×10^{-5}[C]의 전하량을 갖는 두 전하가 3차원 진공 공간에서 각각 (2, 2, 3) (3, 0, 4) 위치에 놓여 있을 때, 전기력 F의 값은? (단, $\varepsilon_0=\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}$이다.)

① 1.5[N] ② 3[N]
③ 6[N] ④ 9[N]

288 전계·자계·전자유도 › 전계·전위

2014 서울시 16번

직교 좌표계를 가지는 자유공간(free space)에서 전위(electric potential)가 $V=x^2+y^2+z^2$[V]일 때 한 점 $P(x, y, z)=P(1, 1, 1)$에서 전계강도(electric field intensity) $\vec{E}$[V/m]가 올바른 것은? (단, $\vec{a_x}$, $\vec{a_y}$, $\vec{a_z}$는 각 직교 좌표계의 단위벡터이다.)

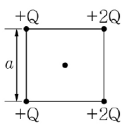
① $-\vec{a_x}2-\vec{a_y}2$[V/m] ② $-\vec{a_x}-\vec{a_y}-\vec{a_z}$[V/m]
③ $-\vec{a_x}2-\vec{a_y}2-\vec{a_z}2$[V/m] ④ $-\vec{a_x}4-\vec{a_y}4-\vec{a_z}4$[V/m]
⑤ $-\vec{a_x}2-\vec{a_z}2$[V/m]

정답 285번 ④ · 286번 ③ · 287번 ④ · 288번 ③

289 전계·자계·전자유도 › 전계·전위

2016 서울시 16번

한 변의 길이가 a[m]인 정사각형의 꼭짓점에 다음과 같이 $+Q$[C] 또는 $+2Q$[C]의 전하량을 가지는 전하를 놓을 때 정사각형의 중심에서의 전계[V/m]의 세기는?



① 0
② $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
③ $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
④ $\frac{Q}{\sqrt{2}\,\pi\epsilon_0 a^2}$

290 전계·자계·전자유도 › 전류밀도·미분형 옴의 법칙

2019 국회직 7번

다음 중 옴의 법칙(Ohm's law)의 관계식은?
($\vec{E}$: 전기장의 세기, V: 전위차, $\vec{J}$: 전류밀도, $\vec{D}$: 전속밀도, $\vec{F}$: 힘, $\vec{B}$: 자속밀도, $\vec{H}$: 자기장의 세기)

① $\vec{E} = -\nabla V$
② $\vec{J} = \sigma\vec{E}$
③ $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
④ $\vec{F} = q\vec{E}$
⑤ $\vec{B} = \mu\vec{H}$

291 전계·자계·전자유도 › 전류밀도·미분형 옴의 법칙

2023 국회직 15번

시변 전자기장에 대한 식들 중 오옴의 법칙과 관련이 있는 것으로 적절한 것은? (단, $\vec{J}$: 전류밀도, σ: 전도도, $\vec{E}$: 전기장, $\vec{D}$: 전속밀도, ρ_v: 체적전하밀도, $\vec{B}$: 자속밀도, $\vec{H}$: 자기장 이다)

① $\vec{J} = \sigma\vec{E}$
② $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$
③ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
④ $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
⑤ $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

292 전계·자계·전자유도 › 전자유도·유도기전력

2017 서울시 17번

코일을 감은 횟수가 100회이고, 0.2초 동안에 자속이 8[Wb]에서 4[Wb]로 감소했다면, 이 코일에 유도되는 유도기전력은?

① 2×10^2[V]
② 2×10^3[V]
③ 4×10^2[V]
④ 4×10^3[V]

정답 289번 ④ · 290번 ② · 291번 ① · 292번 ②

293 전계·자계·전자유도 › 도선·자극 사이 힘

2015 서울시 11번

자속밀도가 B[wb/m^2]인 자계 내에서 i[A]의 전류가 흐르고 있는 길이 l[m]의 직선 도체를 자계의 방향으로 θ[°]의 각을 갖도록 놓았을 때, 이 도체에 작용하는 힘으로 옳은 것은?

① $Bli\sin\theta$ ② $\frac{Bi}{l}\sin\theta$

③ $Bli\cos\theta$ ④ $\frac{Bi}{l}\cos\theta$

294 전계·자계·전자유도 › 도선·자극 사이 힘

2018 국회직 16번

공기 속에 길이가 1m인 두 도선이 0.2m의 간격으로 평행하게 놓여있고, 각각 2A, 3A의 전류가 같은 방향으로 흐르고 있을 때 두 도선 사이에 작용하는 힘의 크기[N]를 구한 것으로 옳은 것은?

① 12×10^{-6}

② 6×10^{-6}

③ 12×10^{-5}

④ 6×10^{-5}

⑤ 12×10^{-4}

295 전계·자계·전자유도 › 도선·자극 사이 힘

2019 서울시 4번

두 점자극 사이의 거리를 $\frac{1}{4}$배로 변경하고, 그 자기량을 각각 $\frac{1}{2}$배, 4배로 조정하면 작용하는 힘은?

① 4배로 된다.

② 8배로 된다.

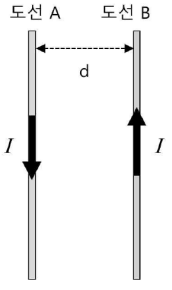
③ 16배로 된다.

④ 32배로 된다.

296 전계·자계·전자유도 › 도선·자극 사이 힘

2025 군무원 3번

다음 그림과 같이 매우 긴 평행한 두개의 도선 A, B가 있으며 도선에 흐르는 전류의 방향은 반대이다. 이 경우 d = 1 m인 경우에 비해 d = 2 m로 늘어난 경우 자기력에 의해 도선에 발생하는 힘에 대한 보기의 설명 중 가장 적절한 것은?



① 도선이 받는 힘은 1/4로 줄어들며, 방향은 서로 끌어당기는 방향이다.

② 도선이 받는 힘은 1/2로 줄어들며, 방향은 서로 끌어당기는 방향이다.

③ 도선이 받는 힘은 1/4로 줄어들며, 방향은 서로 밀어내는 방향이다.

④ 도선이 받는 힘은 1/2로 줄어들며, 방향은 서로 밀어내는 방향이다.

정답 293번 ① · 294번 ② · 295번 ④ · 296번 ④

297 전계·자계·전자유도 › 도선·자극 사이 힘

2026 군무원 16번

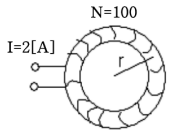
평행한 무한히 긴 두 도선에 동일한 크기의 전류가 같은 방향으로 흐르는 경우에 두 도선 간의 거리에 따라 작용하는 힘의 크기와 방향에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 힘은 도선간 거리에 반비례하며, 서로 끌어당기는 방향이다.
② 힘은 도선간 거리에 반비례하며, 서로 밀어내는 방향이다.
③ 힘은 도선간 거리의 제곱에 반비례하며, 서로 끌어당기는 방향이다.
④ 힘은 도선간 거리의 제곱에 반비례하며, 서로 밀어내는 방향이다.

298 전계·자계·전자유도 › 자계·자속·자기회로

2009 국회직 8번

그림과 같은 환상 솔레노이드 내부에서 자계의 세기는? (단, 단위는 [AT/m]이며, 평균 반경 r= 10 [cm], 권선수 N=100회, 전류 I= 2[A]이라 가정한다.)



① 159
② 238
③ 318
④ 477
⑤ 512

299 전계·자계·전자유도 › 자계·자속·자기회로

2020 서울시 5번

무한히 긴 직선 도체에서 20[A]의 전류가 흐르고 있을 때, 자계(자기장)의 세기가 20[A/m]인 지점과 직선 도체 사이의 거리[m]는? (단, 해당 지점은 직선 도체로부터 수직으로 떨어져 있고, π는 원주율을 의미한다.)

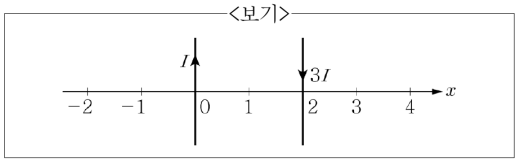
① π
② 2π
③ $1/\pi$
④ $1/(2\pi)$

300 전계·자계·전자유도 › 자계·자속·자기회로

2021 서울시 13번

x 좌표 0과 2에서 x 축에 수직으로 놓인 두 개의 무한 직선 도선에 각각 I, $3I$의 전류가 <보기>와 같이 반대 방향으로 흐른다. 자계의 세기가 0인 지점의 x 좌표로 가장 옳은 것은?

<보기>



① -1
② $\frac{2}{3}$
③ $\frac{1}{3}$
④ 3

정답 297번 ① · 298번 ③ · 299번 ④ · 300번 ①

301 전계·자계·전자유도 › 자계·자속·자기회로

2022 군무원 1번

다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 자속밀도의 단위는 가우스[G]로 나타낸다.

② 전류가 흐르는 직선에는 자속선이 전선 주위에 발생하여 자기장이 생성된다.

③ 자기장의 세기는 코일 내부에 특별한 코어(core)를 둠으로써 크게 증가시킬 수 있다.

④ 코어를 사용하면 코일 내부 및 주위 자성의 총량을 실제로 증가 시킬 수 있다.

정답 301번 ④